

DATALAB 1 · SPRINT 2

Onderzoek de Nederlandse energiemarkt

Business understanding voor Project Enexis

De Haagse Hogeschool · Applied Data Science & AI
Klas ADSAI-DH-1.A · Groep 3 · Coach: Onur Tezel
Opdrachtgever (casus): Enexis Netbeheer

Joshua Ferreira (26108569)
Mohamed Badr el Din (19096135)
Redouan Afkir (26145529)
Jemairo van Rey (26159414)

Den Haag, 6 oktober 2026

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Netbeheerders en leveranciers.....	3
2.1 Welke netbeheerders zijn er?.....	4
2.2 Welke leveranciers zijn er?.....	4
2.3 Wat doet een netbeheerder en wat doet een leverancier?.....	5
3. Gasprijs en capaciteit.....	6
3.1 Hoe is de prijs van gas en elektriciteit opgebouwd?.....	6
3.2 Verloop van de gas- en elektriciteitsprijs in 2022.....	6
3.3 Wat zien we en wat zijn de oorzaken van de schommelingen?.....	8
3.4 Over- en ondercapaciteit op het net.....	9
4. Duurzaamheid.....	10
4.1 Duurzaamheidsontwikkelingen op het gebied van gas en elektriciteit.....	11
4.2 Drie energieleveranciers vergeleken op duurzaamheid.....	12
4.3 Doelstellingen voor "Nederland van het gas af".....	13
4.4 In hoeverre is Nederland van het gas af?.....	14
5. Onze organisatie: Enexis.....	14
5.1 Wat het onderzoek betekent voor Enexis.....	15
5.2 Advies: wat kan Enexis doen op het gebied van duurzaamheid?.....	15
5.3 Privacy-incidenten.....	16
5.4 Hoe de AVG op deze incidenten van toepassing is.....	18
5.5 Vragen voor de gastspreker.....	19
6. Conclusies.....	20
Literatuurlijst.....	22
Bijlage A: Bronnenbeoordeling volgens de CRAAP-methode.....	25
Samenvattende analyse van de betrouwbaarheid.....	37
Bijlage B: Python-code voor figuur 1.....	39
Bijlage C: Ingevulde Checklist Rapporteren.....	41

1. Inleiding

In sprint 1 waren wij de directie van Enexis Netbeheer en bedachten we een datavraagstuk voor een data-consultant. In sprint 2 is het andersom: nu zijn wij zelf die consultant. Voordat we iets met de data van Enexis kunnen, moeten we eerst snappen in wat voor wereld Enexis werkt. Dat is stap 1 van de data science life-cycle: *business understanding*. Zonder die kennis zie je niet of een uitkomst klopt. Vergelijk het met een hartslag van 2000 slagen per minuut: alleen als je iets van gezondheid weet, zie je meteen dat dat niet kan.

De opdracht voor deze sprint is: "**Onderzoek de Nederlandse energiemarkt**". Om deze hoofdvraag te beantwoorden hebben we de volgende deelvragen uitgewerkt:

1. Welke netbeheerders en leveranciers zijn er, en wat doen zij precies?
2. Hoe is de prijs van gas en elektriciteit opgebouwd en hoe verliep die prijs per maand in 2022?
3. In hoeverre is er sprake van over- en ondercapaciteit op het net, waar speelt dit en hoe gaan netbeheerders en leveranciers daarmee om?
4. Welke duurzaamheidsontwikkelingen zijn er, wat doen drie leveranciers aan duurzaamheid en in hoeverre is Nederland van het gas af?
5. Wat kan Enexis doen op het gebied van duurzaamheid en hoe kan data daarbij helpen?
6. Welke privacy-incidenten zijn er in de energiesector geweest en hoe is de AVG daarop van toepassing?

Aanpak. We hebben de dingen uit de workshop informatievaardigheden echt gebruikt. We zochten met gerichte zoektermen eerst naar primaire bronnen (CBS, ACM, Rijksoverheid, netbeheerders, leveranciers) en pakten nieuws- en sectorbronnen alleen als aanvulling erbij. Alle bronnen zijn in de tekst en in de literatuurlijst vermeld volgens APA en beoordeeld met de CRAAP-methode (bijlage A). De prijsgrafiek is gemaakt in Python met matplotlib op basis van een CBS-dataset; de code staat in bijlage B. In bijlage C staat de ingevulde Checklist Rapporteren.

Leeswijzer. Hoofdstuk 2 beschrijft de netbeheerders en leveranciers. Hoofdstuk 3 gaat over de prijsopbouw, het prijsverloop in 2022 en de capaciteit van het net. Hoofdstuk 4 behandelt de duurzaamheidsontwikkelingen en de doelstellingen voor "Nederland van het gas af". Hoofdstuk 5 past dit toe op onze organisatie Enexis: een advies, de rol van data, de privacy-incidenten en onze vragen voor de gastspreker. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies.

2. Netbeheerders en leveranciers

De Nederlandse energiemarkt is sinds de liberalisering in tweeën geknipt. Netbeheerders zijn van de kabels en leidingen en mogen geen energie verkopen. Leveranciers verkopen de energie en mogen geen netten hebben. In dit hoofdstuk kijken we welke partijen er zijn en wat ze precies doen.

2.1 Welke netbeheerders zijn er?

Nederland heeft twee landelijke netbeheerders en zes regionale netbeheerders. TenneT beheert het landelijke hoogspanningsnet voor elektriciteit en Gasunie Transport Services (GTS) het landelijke gastransportnet. De regionale netbeheerders beheren de midden- en laagspanningsnetten en de regionale gasnetten en brengen de energie tot aan de meterkast (Energyzero, z.d.). Per gebied is er precies één regionale netbeheerder, dus als klant heb je daar niks te kiezen.

Netbeheerder	Soort	Werkgebied
TenneT	Landelijk, elektriciteit	Hoogspanningsnet in heel Nederland (en delen van Duitsland)
Gasunie Transport Services (GTS)	Landelijk, gas	Landelijk gastransportnet
Liander	Regionaal	Friesland, Noord-Holland, Amsterdam, Zuid-Holland (deels), Gelderland en Flevoland
Enexis Netbeheer	Regionaal	Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg
Stedin	Regionaal	Utrecht, Zeeland, een deel van Zuid-Holland, Kennemerland, Amstelland en delen van Noordoost-Friesland
Westland Infra	Regionaal	Westland en Midden-Delfland
Coteq Netbeheer	Regionaal	Negen gemeenten in Overijssel
Rendo	Regionaal	Negen gemeenten in Overijssel en Drenthe

Tabel 1. Netbeheerders in Nederland. Bron: Energyzero (z.d.).

Stedin, Liander en Enexis zijn de drie grootste regionale netbeheerders met de meeste aansluitingen (Energyzero, z.d.). Enexis, onze organisatie uit sprint 1, is daarmee één van de zes regionale netbeheerders en verzorgt ongeveer 3 miljoen huishoudens en bedrijven (Enexis Holding N.V., 2026).

2.2 Welke leveranciers zijn er?

Een energieleverancier die gas of elektriciteit levert aan consumenten en andere kleinverbruikers heeft een vergunning van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nodig (ACM, z.d.). In 2025 waren er 52 vergunninghouders voor elektriciteit en 50 voor gas; dat jaar zijn er geen vergunningen bijgekomen of ingetrokken (Overstappen.nl, 2025). Er zijn dus veel meer leveranciers dan netbeheerders, en hier kies je als klant wél zelf bij wie je je energie koopt.

De markt wordt gedomineerd door drie grote partijen. Vattenfall heeft ongeveer 1,7 miljoen klanten, Essent 1,5 miljoen en Eneco 1,3 miljoen; Budget Energie volgt met ongeveer 750.000 klanten (Keuze.nl, z.d.). Daarnaast zijn er veel kleinere leveranciers, zoals Greenchoice, Vandebron, Pure Energie, Frank Energie en Energie VanOns, die zich vaak onderscheiden met groene stroom of dynamische contracten.

Leverancier	Moederbedrijf	Klanten (circa)	Kenmerk
Vattenfall	Vattenfall AB (Zweedse staat)	1,7 miljoen	Grootste leverancier; voorheen Nuon
Essent	E.ON	1,5 miljoen	Ook merk Energiedirect
Eneco	Mitsubishi / Chubu	1,3 miljoen	Voorheen deels gemeentelijk
Budget Energie (Budget Thuis)	Budget Thuis	750.000	Prijsvechter
Greenchoice, Vandebron, Pure Energie e.a.	Diverse	Kleiner	Profilieren zich op duurzaamheid

Tabel 2. De grootste energieleveranciers van Nederland. Bron: Keuze.nl (z.d.).

2.3 Wat doet een netbeheerder en wat doet een leverancier?

De netbeheerder regelt het transport. Hij legt kabels en leidingen aan, onderhoudt en vervangt ze, sluit nieuwe huizen en bedrijven aan, lost storingen op, beheert de slimme meters en verzwaart het net als het vol raakt. Omdat een netbeheerder in zijn gebied een monopolie heeft, staan zijn taken in de wet en kijkt de ACM mee naar de tarieven en de kwaliteit (Enexis Holding N.V., 2026).

De leverancier koopt energie in op de groothandelsmarkt (of maakt die zelf) en verkoopt die aan klanten. De leverancier bepaalt het leveringstarief, stuurt de energierekening, int daarbij ook de netbeheerkosten en de belastingen voor de netbeheerder en de overheid, en doet de klantenservice. Je kiest zelf je leverancier en kunt overstappen wanneer je wilt; je netbeheerder blijft dan gewoon dezelfde.

	Netbeheerder	Leverancier
Wat levert hij?	Transport van gas en elektriciteit via kabels en leidingen	De energie zelf (gas en elektriciteit)
Keuze klant?	Nee, één per gebied (monopolie)	Ja, vrije keuze en overstappen mogelijk
Toezicht	ACM stelt de tarieven vast (gereguleerd)	ACM-vergunning; tarieven zijn vrij maar moeten redelijk zijn
Voorbeelden	TenneT, GTS, Enexis, Liander, Stedin	Vattenfall, Essent, Eneco, Greenchoice, Pure Energie
Taken	Aansluiten, onderhouden, storingen oplossen, verzwaren, meters beheren	Inkopen, verkopen, factureren, klantenservice, duurzame producten
Inkomsten	Vaste netbeheerkosten per aansluiting	Leveringstarief per kWh en per m ³ plus vaste leveringskosten

Tabel 3. Verschil tussen netbeheerder en leverancier. Bronnen: ACM (z.d.); Enexis Holding N.V. (2026).

3. Gasprijs en capaciteit

In dit hoofdstuk gaat het over de prijs van energie en over de ruimte op het net. Eerst leggen we uit waar de energierekening uit bestaat. Daarna laten we zien hoe de gas- en stroomprijs in 2022 per maand liep en waardoor dat kwam. Tot slot kijken we naar het volle net: waar is te weinig ruimte, waar juist te veel stroom, en wat doen netbeheerders en leveranciers daaraan.

3.1 Hoe is de prijs van gas en elektriciteit opgebouwd?

De energierekening van een huishouden bestaat uit vier onderdelen (Energie-Nederland, 2024; Selectra, z.d.):

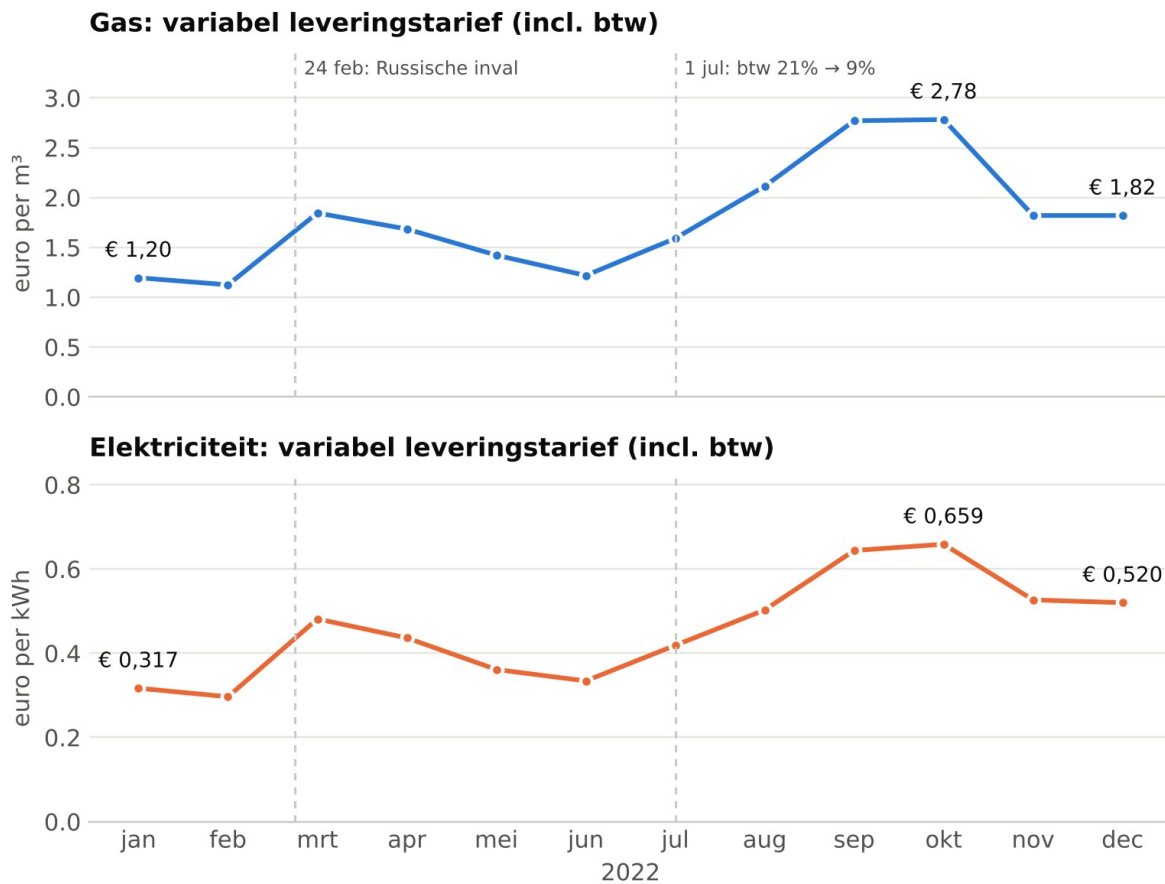
1. **Leveringskosten.** Dit is het deel dat naar de leverancier gaat. Het bestaat uit een variabel leveringstarief per kWh en per m³ (de inkoopprijs op de groothandelsmarkt plus de marge van de leverancier) en vaste leveringskosten per jaar. Dit onderdeel beweegt mee met de markt.
2. **Netbeheerkosten.** Een vast bedrag per jaar voor het transport en onderhoud van het net. De hoogte hangt af van de regio en de netbeheerder en wordt door de ACM vastgesteld. Je kiest dit onderdeel dus niet zelf.
3. **Energiebelasting.** Een belasting per kWh en per m³ die de overheid heft. Hiervan gaat de belastingvermindering af: een vast bedrag per aansluiting dat ieder huishouden terugkrijgt. In 2026 is de energiebelasting € 0,11085 per kWh en € 0,72680 per m³ (incl. btw, eerste schijf) en de belastingvermindering € 628,96 per jaar (Selectra, z.d.).
4. **Btw.** Over het totaal van levering, netbeheer en energiebelasting wordt 21% btw gerekend.

Grofweg gaat je geld dus naar drie partijen: de leverancier (levering), de netbeheerder (transport) en de overheid (energiebelasting en btw) (Selectra, z.d.). Bij gas is het belastingdeel best groot; de overheid maakt gas expres duurder dan stroom, zodat mensen eerder elektrisch gaan verwarmen. Voor Enexis telt alleen het tweede deel: de netbeheerkosten zijn het enige waar een netbeheerder aan verdient.

3.2 Verloop van de gas- en elektriciteitsprijs in 2022

Voor het prijsverloop hebben we de dataset *Gemiddelde energietarieven voor consumenten, 2018-2023* (StatLine-tabel 84672NED) van het CBS gebruikt. Deze tabel bevat per maand het gemiddelde variabele leveringstarief van nieuwe variabele contracten, inclusief btw (CBS, 2023a). We hebben de twaalf maandwaarden van 2022 overgenomen en in Python met matplotlib in een grafiek gezet (figuur 1). Gas gaat per m³ en stroom per kWh, dus die staan elk in een eigen paneel met een eigen as; op één as zou je appels met peren vergelijken. De code staat in bijlage B.

Energietarieven voor consumenten per maand, 2022



Bron: CBS StatLine, tabel 84672NED (gemiddelde tarieven van nieuwe variabele contracten, incl. btw).
Vanaf november 2022 gebruikt het CBS een nieuwe meetmethode.

Figuur 1. Gemiddeld variabel leveringstarief voor gas (euro per m³) en elektriciteit (euro per kWh) per maand in 2022, inclusief btw. Eigen visualisatie in Python (matplotlib) op basis van CBS (2023a).

Maand 2022	Gas (€/m ³)	Elektriciteit (€/kWh)	Maand 2022	Gas (€/m ³)	Elektriciteit (€/kWh)
januari	1,1956	0,3169	juli	1,5908	0,4187
februari	1,1247	0,2966	augustus	2,1147	0,5028
maart	1,8451	0,4814	september	2,7706	0,6439
april	1,6844	0,4363	oktober	2,7830	0,6588
mei	1,4220	0,3613	november	1,8201	0,5266
juni	1,2181	0,3342	december	1,8201	0,5200

Tabel 4. De gebruikte maandwaarden. Bron: CBS (2023a). Vanaf november 2022 gebruikt het CBS een nieuwe meetmethode, waardoor de laatste twee maanden niet volledig vergelijkbaar zijn met de maanden ervoor.

3.3 Wat zien we en wat zijn de oorzaken van de schommelingen?

Wat we zien. Gas en stroom lopen in 2022 bijna precies gelijk op. Allebei beginnen ze het jaar al hoog, zakken in februari een beetje, schieten in maart omhoog, zakken weer tot juni en lopen daarna op naar een piek in september en oktober. Gas kost in oktober € 2,78 per m³, meer dan twee keer zoveel als in januari (€ 1,20). Elektriciteit stijgt van € 0,32 naar € 0,66 per kWh. In november en december dalen beide tarieven weer, maar ze blijven ver boven het niveau van begin 2022.

Dat stroom precies hetzelfde doet als gas is geen toeval. In Nederland bepalen gascentrales vaak de stroomprijs, omdat zij de laatste (en duurste) centrale zijn die aan moet om aan de vraag te voldoen. Wordt gas duur, dan wordt stroom dus bijna meteen ook duur.

Oorzaken. De schommelingen hebben vooral geopolitieke en fiscale oorzaken:

- **Het jaar begon al hoog.** In de tweede helft van 2021 stegen de variabele leveringstarieven al sterk, waardoor de energierekening in januari 2022 voor veel huishoudens flink hoger was (CBS, 2022). Het kabinet verlaagde daarom per 1 januari 2022 de energiebelasting en verhoogde de belastingvermindering.
- **24 februari: Russische inval in Oekraïne.** De gasprijs schoot direct omhoog uit angst dat Rusland de gaskraan zou dichtdraaien, en Duitsland schortte de goedkeuring van Nord Stream 2 op. Dit verklaart de piek in maart (Pure Energie, z.d.-a).
- **Voorjaar: tijdelijke rust.** Van april tot juni daalden de tarieven weer iets, omdat de winter voorbij was en de gasvoorraden werden gevuld.
- **Zomer: Nord Stream 1 steeds verder dicht.** In juni verminderde Gazprom de aanvoer via Nord Stream 1 en vanaf eind juli stroomde er nog maar 20% van de capaciteit; van 31 augustus tot 3 september ging de leiding helemaal dicht voor "onderhoud" (Enerdata, 2022). Europa moest in korte tijd de gasopslagen vullen zonder Russisch gas; eind augustus was de Nederlandse opslag voor 73,5% gevuld (Rijksoverheid, 2022). Door die enorme vraag piekte de groothandelsprijs (TTF) eind augustus tot bijna 300 euro per MWh.
- **1 juli: btw van 21% naar 9%.** Om huishoudens te ontzien verlaagde het kabinet de btw op energie tijdelijk van 1 juli tot en met 31 december 2022 (Consumentenbond, 2022). Omdat de tarieven in figuur 1 inclusief btw zijn, dempt dit de stijging vanaf juli. Zonder deze maatregel was de piek nog hoger geweest.
- **September en oktober: hoogste consumententarieven.** Leveranciers geven de groothandelsprijs met vertraging door aan klanten. De piek op de groothandelsmarkt (augustus) zien we daarom pas in september en oktober terug in de consumententarieven (CBS, 2023b).
- **November en december: daling.** De groothandelsprijzen daalden door volle gasopslagen, een zachte herfst en minder vraag. Daarnaast kreeg ieder huishouden in november en december € 190 korting en kondigde het kabinet voor 2023 een prijsplafond aan van € 1,45 per m³ en € 0,40 per kWh (CBS, 2024). Het CBS stapte in november ook over op een nieuwe meetmethode (CBS, 2023a), wat mede verklaart waarom november en december exact gelijk zijn.

Kort gezegd: de gasprijs van 2022 draaide om Russisch gas en de angst dat het op zou raken, en de stroomprijs ging daar gewoon in mee. De overheid heeft met de btw-verlaging, lagere

energiebelasting, de € 190 korting en het prijsplafond de klap voor huishoudens kleiner gemaakt, maar niet weggehaald.

3.4 Over- en ondercapaciteit op het net

Hoeveel stroom er wordt gemaakt en hoeveel er wordt gebruikt loopt niet altijd gelijk, en een kabel kan maar een bepaalde hoeveelheid stroom tegelijk aan. Daardoor heb je twee problemen tegelijk: te weinig ruimte op het net (netcongestie) en te veel stroom op hetzelfde moment (overcapaciteit).

Ondercapaciteit: het net zit vol

Door de energietransitie willen bedrijven steeds zwaardere aansluitingen (warmtepompen, elektrische auto's, datacenters, elektrische ketels) en willen zonne- en windparken steeds meer stroom kwijt op het net. Het net groeit daar niet snel genoeg in mee. Eind 2025 wachtten 15.014 bedrijven op een nieuwe of zwaardere aansluiting voor afname, samen goed voor 9.305 MW, en wachtten 8.687 bedrijven op capaciteit om terug te kunnen leveren, samen 5.027 MW. De wachtlijst voor afname groeide in een jaar met 26% (Duurzaam Ondernemen, 2026; Netbeheer Nederland, z.d.). Van de 580 voedingsgebieden waarin het net is opgedeeld, hebben er 314 een wachtrij voor afname en 70 een wachtrij voor teruglevering (Duurzaam Ondernemen, 2026).

Waar speelt dit? Netcongestie speelt inmiddels in vrijwel heel Nederland, maar het begon in de regio's met veel zonneparken en weinig bevolking: Groningen, Drenthe en Overijssel voor teruglevering, en later Limburg en Noord-Brabant voor afname. Dat zijn precies de vijf provincies van Enexis. In Brabant en Limburg is de transportcapaciteit voor grootverbruikers grotendeels vergeven en verdrievoudigde het aantal klanten op de wachtlijst in korte tijd (Solar Magazine, 2026b). In 2025 en 2026 kondigde Enexis nieuwe knelpunten aan in Limburg (station Heer) en Drenthe (station Bargermeer) en werd in Groningen transportschaarste afgekondigd voor negen netdelen (Solar Magazine, 2026b). Ook in Gelderland, Flevoland en Utrecht (gebieden van Liander en Stedin) staan veel gebieden op rood op de landelijke capaciteitskaart.

Overcapaciteit: te veel stroom op zonnige dagen

Het omgekeerde probleem is er ook. Op zonnige middagen produceren de zonnepanelen (goed voor ongeveer 20% van de Nederlandse stroomproductie in 2024; Solar Magazine, 2025) en de windparken samen meer dan er op dat moment wordt gebruikt. De marktprijs wordt dan negatief: producenten moeten betalen om stroom kwijt te kunnen. Nederland had 85 uren met negatieve stroomprijzen in 2022, 316 in 2023, 458 in 2024 en een record van 581 uren in 2025, ongeveer 7% van het jaar (Solar Magazine, 2026a). Op die momenten kan het overschot niet volledig naar het buitenland worden geëxporteerd en moeten opwekinstallaties worden teruggeschakeld. Overcapaciteit betekent dus niet dat er te veel kabels liggen, maar dat er te veel stroom op hetzelfde moment wordt gemaakt, vooral in het voorjaar en de zomer tussen 11.00 en 16.00 uur.

Hoe gaan netbeheerders en leveranciers hiermee om?

Maatregel	Wie	Wat houdt het in
Netverzwaring	Netbeheerders	Enexis investeerde in 2025 € 1,9 miljard en bouwde 1.260 MVA aan nieuwe netcapaciteit; de komende drie jaar investeert het € 7 miljard, de grootste uitbreiding van het regionale net ooit (Enexis Groep, 2025, 2026). Toch kan het net de vraag niet bijbenen.
Congestiemanagement	Netbeheerders	Bedrijven krijgen een vergoeding om op drukke momenten minder af te nemen of terug te leveren. Enexis speelde zo in 2025 542 MW flexibele capaciteit vrij, vergelijkbaar met het verbruik van Eindhoven (Enexis Groep, 2026).
Capaciteitsbeperkingscontracten en tijdsgebonden contracten	Netbeheerders	Klanten krijgen alleen capaciteit buiten de piekuren of beloven een maximum. Landelijk groeide het aantal capaciteitsbeperkingscontracten voor afname van 18 naar 243 in een jaar (Duurzaam Ondernemen, 2026).
Batterijopslag	Netbeheerders en bedrijven	Batterijen slaan het middagoverschot op en leveren het 's avonds terug. Het aantal opslagcontracten bij netbeheerders verdubbelde naar 237 (Duurzaam Ondernemen, 2026).
Terugschakelen (curtailment) van zon en wind	Netbeheerders en producenten	Bij negatieve prijzen en bij een vol net worden zonne- en windparken (deels) terugschakeld, zodat het overschot niet op het net komt (Solar Magazine, 2026a).
Dynamische contracten en terugleverkosten	Leveranciers	Leveranciers geven uurprijzen door aan klanten (dynamisch contract) zodat klanten verbruik verschuiven naar goedkope uren, en rekenen terugleverkosten aan zonnepaneelbezitters om het middagoverschot te ontmoedigen (Solar Magazine, 2026a).
Wachtrij en capaciteitskaart	Netbeheerders	Aanvragen komen in een wachtrij per voedingsgebied. Op de landelijke capaciteitskaart kunnen bedrijven vooraf zien waar nog ruimte is, zodat zij hun locatiekeuze kunnen aanpassen (Netbeheer Nederland, z.d.).

Tabel 5. Maatregelen tegen over- en ondercapaciteit. Bronnen: Duurzaam Ondernemen (2026); Enexis Groep (2025, 2026); Solar Magazine (2026a).

Voor Enexis betekent dit dat het probleem de komende jaren niet alleen met extra kabels wordt opgelost. Enexis zegt zelf dat ondanks de recordinvesteringen "wachtljsten en volle stroomnetten voorlopig de realiteit blijven" en dat de toekomst om meer flexibele oplossingen vraagt (Enexis Groep, 2026). Data over wanneer en waar het net vol zit, is daarvoor de sleutel; daar komen we in hoofdstuk 5 op terug.

4. Duurzaamheid

De energiemarkt verandert snel door de energietransitie. In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste duurzaamheidsontwikkelingen voor gas en stroom op een rij, vergelijken we drie leveranciers op hoe groen ze echt zijn en kijken we wat de plannen zijn voor "Nederland van het gas af" en hoe ver we daarmee zijn.

4.1 Duurzaamheidsontwikkelingen op het gebied van gas en elektriciteit

Ontwikkeling 1: steeds meer hernieuwbare elektriciteit

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik steeg in 2024 naar 19,8%, tegen 17,4% in 2023. De grootste bron is biomassa (34%), gevolgd door windenergie (32%) en zonne-energie (22%). Bij elektriciteit gaat het nog sneller: in 2024 kwam 50% van het elektriciteitsverbruik uit hernieuwbare bronnen, tegen 46% een jaar eerder. De productie van windmolens steeg (gecorrigeerd voor de hoeveelheid wind) met 20%, vooral door nieuwe windparken op zee, en de productie van zonnestroom met 9% (CBS, 2025a). Voor netbeheerders betekent dit dat de stroom steeds vaker van heel veel kleine bronnen komt die van het weer afhangen, in plaats van van een paar grote centrales.

Ontwikkeling 2: wind op zee als ruggengraat

Het kabinet werkt aan 21 gigawatt (GW) windenergie op zee rond 2032. Inmiddels staat er 4,7 GW, is 1,5 GW in aanbouw en is 4 GW al vergund. TenneT werkt aan de aansluitingen van deze windparken op het landelijke net (Ministerie van Klimaat en Groene Groei, 2025). Wind op zee moet de basis worden van een elektriciteitssysteem zonder gascentrales en is daarmee de belangrijkste ontwikkeling voor de productiekant.

Ontwikkeling 3: groen gas en de bijmengverplichting

Aardgas wordt niet alleen vervangen door elektriciteit, maar ook deels vergroend. Groen gas wordt gemaakt door biogas uit mest, rioolslib en gft-afval op te waarderen tot aardgaskwaliteit, zodat het gewoon door het bestaande gasnet kan. In 2025 steeg de productie van groen gas in Nederland naar 0,33 miljard m³ (Ministerie van Klimaat en Groene Groei, 2025). Om de vraag te vergroten behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel *Wet bijmengverplichting groen gas*: leveranciers moeten vanaf 2027 een steeds groter deel groen gas bijmengen, oplopend van ongeveer 0,16 miljard m³ in 2027 naar 0,84 miljard m³ in 2031. Ook buitenlands groen gas mag meetellen (Engie, 2026; Vattenfall, z.d.). Daarnaast wordt gewerkt aan waterstof als vervanger van aardgas in de industrie. Voor een netbeheerder als Enexis is dit belangrijk: het gasnet blijft nog lang nodig, maar vervoert in de toekomst een ander gas.

Ontwikkeling 4: warmtetransitie in de gebouwde omgeving

Woningen gaan over van cv-ketel op gas naar (hybride) warmtepompen en warmtenetten. Sinds 1 juli 2018 worden geen bouwvergunningen meer afgegeven voor nieuwbouw met een gasaansluiting, waardoor het aandeel aardgasvrije woningen vanzelf groeit (CBS, 2025b). Met de Wet collectieve warmte zet het kabinet een belangrijke stap voor duurzame warmtenetten, waarbij gemeenten en publieke partijen meer regie krijgen (Ministerie van Klimaat en Groene Groei, 2025). Elk huishouden dat van het gas gaat, vraagt wel een zwaardere elektriciteitsaansluiting; de warmtetransitie verschuift de druk dus van het gasnet naar het elektriciteitsnet.

Ontwikkeling 5: flexibiliteit, opslag en slimme contracten

Omdat zon en wind niet te sturen zijn, verschuift de aandacht naar het sturen van de vraag. Batterijen slaan het middagoverschot op (het aantal opslagcontracten bij netbeheerders verdubbelde naar 237), bedrijven sluiten flexibele contracten en consumenten kiezen steeds

vaker een dynamisch contract met uurprijzen (Duurzaam Ondernemen, 2026). Het record van 581 uren met negatieve stroomprijzen in 2025 laat zien hoe hard deze flexibiliteit nodig is (Solar Magazine, 2026a). Dit is ook de ontwikkeling waar data de grootste rol speelt: zonder meetdata per kwartier kun je vraag en aanbod niet op elkaar afstemmen.

4.2 Drie energieleveranciers vergeleken op duurzaamheid

Om leveranciers eerlijk te vergelijken zijn we niet afgegaan op hun eigen reclame, maar op onafhankelijk onderzoek. Consumentenbond, Natuur & Milieu, WISE en Greenpeace beoordelen leveranciers jaarlijks op drie onderdelen: investeringen, inkoop en levering van stroom. Een leverancier die stroom inkoopt op de grijze markt en die alleen op papier vergroent met buitenlandse certificaten (Garanties van Oorsprong) scoort laag; een leverancier die zelf in Nederlandse wind- en zonneparken investeert scoort hoog (Greenpeace et al., 2022; WISE, z.d.). Daarnaast hebben we de stroometiketten 2025 en de analyse van Energievergelijk (2025) gebruikt. We hebben er één slechte, één gemiddelde en één goede uitgepikt.

Slecht: Essent

Essent is met 1,5 miljoen klanten de op één na grootste leverancier, maar scoort in de duurzaamheidsranking van Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE een onvoldoende: een 4,8 (WISE, z.d.). In de Groene Stroom Ranglijst van Greenpeace presteert moederbedrijf RWE/Essent van alle bedrijven in Nederland het slechtst, met een 3, omdat het nog investeerde in kolencentrales en de bijstook van biomassa meerekende als groene energie (Greenpeace et al., 2022). Het stroometiket 2025 laat de kern van het probleem zien: de totale mix van Essent N.V. bestond in 2025 voor 12% uit aardgas, 54,5% uit 'vergroende' stroom uit het buitenland en maar 33,5% uit groene stroom uit Nederland (Essent, 2025). Op papier krijg je als klant 100% groene stroom, maar dat komt grotendeels door buitenlandse certificaten. Essent is sinds de overname door E.ON wel aan het verbeteren, maar loopt duidelijk achter op de kleine groene leveranciers.

Gemiddeld: Eneco

Eneco scoort in dezelfde ranking een 8,1; het was de eerste keer in zeven jaar dat één van de 'grote drie' zo hoog scoorde (WISE, z.d.). Volgens het stroometiket komt 97,5% van de stroom van Eneco uit Nederlandse bronnen (Energievergelijk, 2025). Eneco investeert zelf in wind- en zonneparken en in warmtenetten. Toch noemen we Eneco 'gemiddeld' en niet 'goed': uit onderzoek van klimaatstichting HIER blijkt dat 34% van de onderzochte groenestroomproducten niet van duurzame bronnen in Nederland komt maar wordt vergroend met buitenlandse certificaten, en daarbij gaat het onder meer om bepaalde producten van Eneco en Essent (BNNVARA, z.d.). Eneco is bovendien veel groter dan de koplopers, waardoor een deel van het aanbod nog op de grijze markt wordt ingekocht. Eneco doet het dus prima voor zo'n grote partij, maar het is niet de groenste keuze die je kunt maken.

Goed: Pure Energie

Pure Energie uit Enschede scoort al negen jaar op rij een 10 en is daarmee de groenste leverancier van Nederland (Greenpeace et al., 2022; Pure Energie, z.d.-b). Het bedrijf levert uitsluitend stroom uit eigen windmolens en zonneparken in Nederland en investeert de winst in nieuwe parken. Er wordt dus geen grijze stroom ingekocht die achteraf op papier groen wordt gemaakt. Ook Energie VanOns en OM | Nieuwe Energie behalen een 10; Vandebron,

Greenchoice en OM worden in de analyse van Energievergelijk (2025) genoemd als de drie meest duurzame leveranciers van 2025, omdat zij uitsluitend groene stroom van Nederlandse herkomst leveren en het gas compenseren of mengen met groen gas. Het nadeel van deze koplopers is dat ze klein zijn: samen hebben ze maar een klein stukje van de markt, dus op de totale Nederlandse stroommix maken ze nog weinig verschil.

	Essent (slecht)	Eneco (gemiddeld)	Pure Energie (goed)
Score Stroomranking (Consumentenbond, N&M, WISE)	4,8 (onvoldoende)	8,1	10
Herkomst stroom	33,5% NL groen, 54,5% buitenlandse certificaten, 12% aardgas (mix Essent N.V., 2025)	97,5% uit Nederlandse bronnen	100% eigen Nederlandse wind en zon
Eigen productie	Beperkt; moederbedrijf lang actief in kolen	Eigen wind- en zonneparken, warmtenetten	Eigen windmolens en zonneparken
Kritiekpunt	Vergroenen met buitenlandse certificaten	Een deel van de producten vergroend met certificaten	Klein marktaandeel
Klanten	1,5 miljoen	1,3 miljoen	Klein

Tabel 6. Vergelijking van drie leveranciers op duurzaamheid. Bronnen: BNNVARA (z.d.); Energievergelijk (2025); Essent (2025); Greenpeace et al. (2022); Keuze.nl (z.d.); Pure Energie (z.d.-b); WISE (z.d.).

4.3 Doelstellingen voor "Nederland van het gas af"

De doelstellingen komen uit het Klimaatakkoord uit 2019 en uit de Klimaatwet. In de Klimaatwet staat dat Nederland in 2030 55% minder broeikasgassen moet uitstoten dan in 1990 (oorspronkelijk 49%, in 2021 verhoogd) en in 2050 95% minder. Voor de gebouwde omgeving is dat vertaald naar concrete aantallen (Rijksoverheid, z.d.; RVO, 2022):

- **2030:** 1,5 miljoen bestaande woningen zijn aardgasvrij of aardgasvrij-klaar. Inclusief nieuwbouw gaat het om ongeveer 2,3 miljoen woningen zonder aardgas in 2030.
- **2050:** alle ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen zijn goed geïsoleerd, worden duurzaam verwarmd en zijn van het aardgas af.
- **Nieuwbouw:** sinds 1 juli 2018 krijgt nieuwbouw geen gasaansluiting meer (CBS, 2025b).
- **Gemeenten:** vrijwel alle gemeenten hebben eind 2021 een Transitievisie Warmte opgesteld waarin staat welke wijken wanneer van het gas gaan (RVO, 2022). Met de Wet collectieve warmte krijgen zij meer regie over warmtenetten (Ministerie van Klimaat en Groene Groei, 2025).
- **Woningcorporaties:** tot 2030 willen zij 675.000 woningen isoleren en 450.000 bestaande woningen aardgasvrij maken (RVO, 2022).

Goed om te weten: 'van het gas af' betekent niet dat het gasnet verdwijnt. De overheid wil het aardgasverbruik van woningen en gebouwen afbouwen; voor de industrie en voor piekmomenten blijft gas (steeds vaker groen gas of waterstof) voorlopig nodig.

4.4 In hoeverre is Nederland van het gas af?

Het CBS meet jaarlijks hoeveel woningen aardgasvrij zijn. In 2024 was 11,2% van de woningen volledig aardgasvrij, tegen 8,7% twee jaar eerder. Daarnaast was 3,7% van de woningen 'bijna aardgasvrij' (hybride, bijvoorbeeld een hybride warmtepomp), tegen 1,5% in 2022. Ruim 18% van de woningen en andere kleinverbruikers heeft geen gasaansluiting meer. Aardgasvrije woningen gebruiken meestal een warmtepomp of een warmtenet. Van de woningen die vanaf 2015 zijn gebouwd, wordt 36% elektrisch verwarmd, en eengezinswoningen (13%) zijn vaker elektrisch verwarmd dan appartementen (5%) (CBS, 2025b).

Indicator	2022	2024	Doel 2030
Woningen volledig aardgasvrij	8,7%	11,2%	1,5 miljoen bestaande woningen (ca. 2,3 miljoen incl. nieuwbouw)
Woningen bijna aardgasvrij (hybride)	1,5%	3,7%	–
Kleinverbruikers zonder gasaansluiting	–	ruim 18%	–
Nieuwbouw vanaf 2015 elektrisch verwarmd	–	36% (2023)	100% nieuwbouw zonder gas (sinds 2018)

Tabel 7. Stand van zaken 'Nederland van het gas af'. Bronnen: CBS (2025b); RVO (2022).

Conclusie: Nederland loopt flink achter op schema. Van 8,7% naar 11,2% in twee jaar is ongeveer 1,25 procentpunt per jaar, en een groot deel daarvan is gewoon nieuwbouw. Om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen van het gas te halen, moeten tussen 2022 en 2030 gemiddeld ruim 187.000 woningen per jaar worden omgebouwd (eigen berekening: 1,5 miljoen gedeeld door acht jaar). Voor warmtenetten ligt het huidige tempo rond 20.000 nieuwe aansluitingen per jaar, terwijl dat tot 2030 naar 50.000 en daarna naar ruim 80.000 per jaar moet (PBL, 2024). Het PBL constateert dat de uitfasering van aardgas gepaard gaat met veel structurele knelpunten, zoals hoge kosten voor bewoners, personeelstekorten en de volle elektriciteitsnetten uit hoofdstuk 3 (PBL, 2024). De hoge gasprijzen van 2022 hebben de vraag naar warmtepompen en isolatie wel versneld. Het doel van 2050 is daardoor niet onmogelijk, maar het tussendoel van 2030 halen we in dit tempo niet.

5. Onze organisatie: Enexis

In sprint 1 kozen wij Enexis Netbeheer, de regionale netbeheerder van Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg, met ongeveer 3 miljoen aansluitingen en 6.602 medewerkers (Enexis Holding N.V., 2026). In dit hoofdstuk leggen we alles uit het onderzoek naast Enexis: wat betekent de energiemarkt voor Enexis, wat kan Enexis doen aan duurzaamheid, hoe helpt data daarbij, welke privacy-incidenten zijn er in de sector geweest en wat willen wij de gastspreker vragen.

5.1 Wat het onderzoek betekent voor Enexis

- **Enexis zit midden in het congestieprobleem.** De vijf provincies van Enexis behoren tot de gebieden waar de wachtlijsten het eerst ontstonden en nog steeds groeien (Solar Magazine, 2026b). Enexis investeert recordbedragen, maar geeft zelf aan dat het de vraag niet kan bijbenen en dat flexibele oplossingen nodig zijn (Enexis Groep, 2026).
- **Enexis beheert ook een gasnet dat langzaam leegloopt.** Met 11,2% aardgasvrije woningen gaat de afbouw van gas langzamer dan gepland, maar in sommige nieuwbouwwijken is er al geen gasnet meer. Enexis moet beslissen waar het nog in gasleidingen investeert en waar niet.
- **De prijs raakt Enexis indirect.** Enexis verdient niet aan de energieprijis, maar de prijsspiek van 2022 heeft de vraag naar zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen versneld, en daarmee de druk op het net.
- **Enexis verwerkt veel persoonsgegevens.** Slimme-meterdata, aansluitgegevens en storingsmeldingen zijn persoonsgegevens; de AVG is daarmee direct van toepassing op het datavraagstuk uit sprint 1.

5.2 Advies: wat kan Enexis doen op het gebied van duurzaamheid?

Enexis maakt zelf geen energie en kan dus niet 'groener inkopen' zoals een leverancier. Waar een netbeheerder wél het verschil maakt, is in het mogelijk maken van de energietransitie: zo veel mogelijk zon, wind, warmtepompen en laadpalen aansluiten met zo min mogelijk nieuwe kabels. Ons advies bestaat uit vier punten die rechtstreeks uit hoofdstuk 3 en 4 volgen.

Advies 1: voorspel per station en per postcodegebied wanneer het net vol loopt

Enexis publiceert nu een capaciteitskaart die laat zien waar het net vol is. Met de kwartierdata van slimme meters, de open data per postcodegebied, de wachtlijst en de weersverwachting kan Enexis voorspellen waar het net over één tot vijf jaar vol *loopt*. Dit sluit aan op onze hypothese uit sprint 1: postcodegebieden met bedrijfsterrein verbruiken het meest, woongebieden gemiddeld en natuurgebieden het minst. Als Enexis de groei van het verbruik per soort gebied modelleert, kan het investeringen plannen vóórdat er een wachtlijst ontstaat, in plaats van erna.

Advies 2: bied flexibiliteit actief aan in plaats van te wachten

In 2025 speelde Enexis 542 MW aan flexibele capaciteit vrij (Enexis Groep, 2026). Dat kan meer. Met data over het verbruiksprofiel van elke grootverbruiker kan Enexis zelf uitrekenen welke bedrijven op de wachtlijst direct zouden kunnen worden aangesloten met een tijdsgebonden of capaciteitsbeperkend contract, en hen daarvoor gericht benaderen. Zo wordt de wachtlijst korter zonder één extra kabel, en voorkom je dat bedrijven uit wanhoop zelf dieselgeneratoren neerzetten.

Advies 3: plan de afbouw van het gasnet wijk voor wijk op basis van data

Enexis verzwaart het elektriciteitsnet al wijk voor wijk met de Buurtaanpak (Enexis Groep, 2026). Dezelfde logica geldt voor gas. Door per postcodegebied het percentage woningen zonder gasaansluiting, het aandeel warmtepompen (uit de open data) en de Transitievisie Warmte van de gemeente te combineren, kan Enexis voorspellen in welke wijken het gasnet binnen tien jaar

overbodig wordt. Daar hoeven oude leidingen niet meer te worden vervangen, en dat geld kan naar het elektriciteitsnet. Zo voorkomt data dat je geld steekt in leidingen die over een paar jaar toch worden afgekoppeld.

Advies 4: gebruik het middagoverschot in plaats van het weg te gooien

Het aantal uren met negatieve stroomprijzen verdubbelt bijna elke twee jaar (Solar Magazine, 2026a). Enexis kan per station meten op welke uren er te veel zon is en die data delen met bedrijven, zodat batterijen, laadpalen en elektrische boilers precies op die momenten worden ingeschakeld. Opslag bij zonneparken (cable pooling) en buurtbatterijen kunnen daardoor sneller een aansluiting krijgen. Zo wordt de stroom groener zonder dat er een kabel bij hoeft.

Hoe data het advies sterker maakt

Advies	Benodigde data	Analyse	Beslissing die Enexis ermee neemt
1. Vol net voorspellen	Kwartierdata slimme meters (geanonimiseerd), open data kleinverbruik per postcode, wachtlijst, CBS-buurtcijfers, KNMI-weerdata	Tijdreeksvoorspelling van piekbelasting per station; classificatie van gebieden (bedrijf, wonen, natuur)	Volgorde en timing van netverzwaringen
2. Flexibiliteit aanbieden	Verbruiksprofielen grootverbruikers, beschikbare capaciteit per uur per station	Matching: welke klant past met welk contract op welk station	Welke wachtende klanten direct een flexibel contract krijgen
3. Gasnet afbouwen	Gasaansluitingen per postcode, % zonder gas, % warmtepompen, Transitievisies Warmte, leeftijd leidingen	Voorspellen van het jaar waarin een wijk aardgasvrij is	Welke gasleidingen niet meer worden vervangen
4. Overschot benutten	Teruglevering per kwartier per station, uren met negatieve prijzen, zonnepanelen per postcode	Patroonherkenning van overschotmomenten per gebied	Waar batterijen en flexibele afnemers het snelst worden aangesloten

Tabel 8. De rol van data in de vier adviezen.

Alle vier de adviezen draaien op data die Enexis al heeft (zie de activiteitentabel uit ons sprint 1-rapport). Het verschil zit in wat je ermee doet: van terugkijken (waar zit het net vol?) naar vooruitkijken (waar loopt het net vol en wat doen we eraan?). Dat is precies het datavraagstuk dat wij in sprint 1 hebben opgeschreven.

5.3 Privacy-incidenten

We hebben eerst gezocht naar privacy-incidenten bij Enexis zelf, met zoektermen als "Enexis datalek", "Enexis Autoriteit Persoonsgegevens" en "Enexis slimme meter gegevens gelekt". Daar kwam niks uit: geen gepubliceerd datalek en geen boete. Enexis heeft wel een procedure voor de meldplicht datalekken en een privacyverklaring, en legt op zijn website uit welke slimme-metergegevens het uitleest en waarvoor (Enexis Groep, z.d.; Enexis Netbeheer, z.d.). Omdat we geen incident bij Enexis konden vinden, hebben we volgens de opdracht andere organisaties in de Nederlandse energiesector gekozen. We beschrijven drie incidenten: twee bij Eneco, één van de drie grootste leveranciers, en één bij de kleinere leverancier Innova Energie. Samen laten ze

drie verschillende oorzaken zien: een aanval van buitenaf, een lek bij een externe leverancier en een dader van binnenuit.

Incident 1: inbraak in 1.700 Mijn Eneco-accounts (januari 2021)

Op 7 januari 2021 logden criminelen in op ongeveer 1.700 Mijn Eneco-accounts van particuliere en kleinzakelijke klanten. Zij gebruikten daarvoor e-mailadressen en wachtwoorden die bij datalekken van *andere* websites waren gestolen (credential stuffing). Omdat veel mensen overal hetzelfde wachtwoord gebruiken, werkten die combinaties ook gewoon bij Eneco. In de accounts waren persoonsgegevens zoals naam, adres en bankrekeningnummer in te zien en mogelijk aan te passen. Eneco sloot Mijn Eneco tijdelijk af, informeerde de 1.700 getroffen klanten per e-mail, waarschuwde uit voorzorg nog 47.000 klanten die in dezelfde periode hadden ingelogd om hun wachtwoord te wijzigen, deed melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en deed aangifte bij de politie (Security.NL, 2021).

Incident 2: ransomware bij leverancier AddComm (mei 2024)

Tussen 5 en 17 mei 2024 werd AddComm, een bedrijf dat voor organisaties brieven en e-mails naar klanten verstuurt, getroffen door een ransomware-aanval waarbij ook klantgegevens werden gestolen. Eneco waarschuwde zijn klanten; ook Essent, Vattenfall, ABN AMRO, Bol.com, pensioenfondsen, waterbedrijven en gemeenten deden dat (NOS, 2024; Security.NL, 2024a, 2024b). Voor Eneco was niet precies duidelijk welke gegevens waren buitgemaakt; bij andere organisaties ging het om namen, adressen en klantnummers. Klanten werd gevraagd brieven en e-mails uit naam van Eneco extra goed te controleren en geen persoonlijke gegevens te delen, vanwege het risico op phishing. Dit incident laat zien dat een lek bij een bedrijf dat je inhuurt (een 'verwerker') gewoon jouw lek is.

Incident 3: medewerker steelt klantgegevens bij Innova Energie (maart 2026)

Op 19 maart 2026 waarschuwde energieleverancier Innova Energie zijn klanten voor een datalek dat niet door hackers, maar door een eigen medewerker was veroorzaakt. De medewerker had klantgegevens uit de systemen gehaald: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder. Hoeveel klanten het betrof, maakte het bedrijf niet bekend. Innova Energie heeft de medewerker ontslagen, aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie, het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de beveiliging aangescherpt (Security.NL, 2026). Het gevolg voor klanten is groot: met naam, geboortedatum en bankrekeningnummer kunnen criminelen identiteitsfraude plegen of overtuigende phishing-berichten sturen. Dit incident laat zien dat het gevaar soms van binnenuit komt, en dat ook eigen medewerkers alleen bij de gegevens mogen die ze echt voor hun werk nodig hebben.

	Incident 1: Mijn Eneco (2021)	Incident 2: AddComm (2024)	Incident 3: Innova Energie (2026)
Oorzaak	Credential stuffing: hergebruikte wachtwoorden uit lekken bij andere websites	Ransomware-aanval op een externe verwerker die post en e-mail verstuurt	Een eigen medewerker haalde zonder toestemming klantgegevens uit de systemen
Betrokkenen	1.700 particuliere en kleinzakelijke klanten; 47.000 klanten uit voorzorg gewaarschuwd	Klanten van Eneco, Essent, Vattenfall en tientallen andere organisaties	Onbekend aantal klanten van Innova Energie

	Incident 1: Mijn Eneco (2021)	Incident 2: AddComm (2024)	Incident 3: Innova Energie (2026)
Gelekte gegevens	Naam, adres, bankrekeningnummer (in te zien en mogelijk aan te passen)	Bij Eneco onduidelijk; elders naam, adres en klantnummer	Naam, geboortedatum, telefoon, e-mail, adres, bankrekeningnummer en tenaamstelling
Gevolgen	Risico op fraude en phishing; portaal tijdelijk gesloten; wachtwoorden gereset	Risico op gerichte phishing uit naam van Eneco	Risico op identiteitsfraude en phishing; aangifte en ontslag medewerker
Melding AP	Ja, plus aangifte politie	Ja, door de getroffen organisaties	Ja, plus aangifte bij het OM

Tabel 9. Overzicht van de drie privacy-incidenten: oorzaak, betrokkenen en gevolgen. Bronnen: NOS (2024); Security.NL (2021, 2024a, 2024b, 2026).

5.4 Hoe de AVG op deze incidenten van toepassing is

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG; Verordening (EU) 2016/679) geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens van mensen in de EU verwerkt. Naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, klantnummer en energieverbruik zijn persoonsgegevens (artikel 4). Hieronder staat per artikel hoe de AVG op de drie incidenten van toepassing is.

AVG-artikel	Wat het artikel eist	Incident 1: Mijn Eneco (2021)	Incident 2: AddComm (2024)	Incident 3: Innova Energie (2026)
Art. 5: beginselen (integriteit en vertrouwelijkheid, dataminimalisatie)	Gegevens moeten passend beveiligd zijn en er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig.	Bankrekeningnummers waren zichtbaar in een klantportaal dat alleen met een wachtwoord was beveiligd.	Een externe partij had toegang tot grote hoeveelheden klantgegevens voor het versturen van post.	Een medewerker kon een complete set gevoelige gegevens (incl. geboortedatum en IBAN) kopiëren.
Art. 24 en 32: passende technische en organisatorische maatregelen	Beveiliging moet passen bij het risico: tweefactorauthenticatie, blokkeren van verdachte inlogpogingen, versleuteling, toegangsrechten en logging.	Credential stuffing is een bekend risico; de vraag is of Eneco voldoende maatregelen had, zoals het herkennen van duizenden inlogpogingen vanaf één bron.	Eneco moet controleren of AddComm voldoende beveiligd was; ransomware is een bekend risico.	Organisatorische maatregelen schoten tekort: toegang beperken tot wat een medewerker nodig heeft en downloads loggen en controleren.
Art. 28 en 29: verwerker en verwerking onder gezag	Een ander bedrijf dat gegevens verwerkt is een verwerker (art. 28); medewerkers mogen alleen verwerken in opdracht van de werkgever (art. 29).	Niet van toepassing: Eneco verwerkte zelf.	Art. 28 direct van toepassing: AddComm is verwerker; Eneco, Essent en Vattenfall blijven verwerkingsverantwoordelijke.	Art. 29 overtreden: de medewerker verwerkte gegevens buiten de instructies van de werkgever om; Innova blijft verantwoordelijk.
Art. 33: melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur	Een datalek met risico voor betrokkenen moet binnen 72 uur worden gemeld.	Eneco meldde het lek bij de AP en deed aangifte.	De getroffen organisaties meldden het lek; de verwerker moet de verantwoordelijke direct informeren (art. 33 lid 2).	Innova Energie meldde het lek bij de AP en deed aangifte bij het OM.

AVG-artikel	Wat het artikel eist	Incident 1: Mijn Eneco (2021)	Incident 2: AddComm (2024)	Incident 3: Innova Energie (2026)
Art. 34: informeren van betrokkenen	Bij een hoog risico moeten de betrokkenen zelf worden geïnformeerd.	1.700 klanten geïnformeerd en 47.000 uit voorzorg gewaarschuwd.	Klanten gewaarschuwd voor phishing en gevraagd om post te controleren.	Klanten per brief/e-mail gewaarschuwd; door de combinatie van gegevens is het risico hoog, dus informeren was verplicht.
Art. 83: boetes	De AP kan boetes opleggen tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.	Voor zover bekend geen boete; de snelle melding en communicatie werken verzachtend.	Voor zover bekend geen boete.	Onderzoek loopt; voor zover bekend (nog) geen boete.

Tabel 10. Toepassing van de AVG op de drie incidenten. Bronnen: Verordening (EU) 2016/679 (2016); NOS (2024); Security.NL (2021, 2024a, 2024b, 2026).

Wat Enexis hiervan kan leren. Voor een netbeheerder is de AVG minstens zo belangrijk als voor een leverancier. Enexis leest slimme meters uit en kan daaraan in principe zien wanneer iemand thuis is; daarom mag Enexis die gegevens alleen gebruiken voor zijn wettelijke taken en moet de klant toestemming geven voordat de meter gedetailleerd wordt uitgelezen (Enexis Netbeheer, z.d.). In de open data per postcodegebied neemt Enexis daarom alleen rijen op met minimaal tien aansluitingen, zodat losse huishoudens niet herkenbaar zijn (zie ons sprint 1-rapport). Voor de adviezen in paragraaf 5.2 betekent dit dat de analyses met geaggregeerde of gepseudonimiseerde data moeten worden uitgevoerd, dat met externe partijen (bijvoorbeeld een data-consultant zoals wij) een verwerkersovereenkomst nodig is en dat een datalek binnen 72 uur bij de AP gemeld moet worden.

5.5 Vragen voor de gastspreker

Op basis van dit onderzoek hebben we zes vragen klaarstaan voor de gastspreker. Bij elke vraag staat waarom we die willen stellen.

Nr	Vraag	Waarom relevant voor onze opdracht
1	Hoe bepaalt uw organisatie welke klant op de wachtlijst als eerste transportcapaciteit krijgt, en welke data gebruikt u daarbij?	Eind 2025 stonden 15.014 bedrijven op de wachtlijst voor afname (Duurzaam Ondernemen, 2026). Onze datavragen 2 en 4 uit sprint 1 gaan over het voorspellen van capaciteitsproblemen; we willen weten welke data hiervoor nu al wordt gebruikt.
2	Hoe ver vooruit kunt u nu voorspellen waar een station vol loopt, en welke datasets ontbreken nog om dat beter te doen?	Ons advies 1 is om van terugkijken naar vooruitkijken te gaan. We willen toetsen of onze aanname klopt dat slimme-meterdata en open data per postcode daarvoor voldoende zijn.
3	Welke gegevens van slimme meters mag u gebruiken voor analyses, en hoe anonimiseert of aggregeert u die om aan de AVG te voldoen?	Slimme-meterdata zijn persoonsgegevens (Verordening (EU) 2016/679, art. 4). Voor ons datavraagstuk moeten we weten met welke data we wel en niet mogen werken.

Nr	Vraag	Waarom relevant voor onze opdracht
4	Wanneer besluit u een gasleiding in een wijk niet meer te vervangen omdat de wijk aardgasvrij wordt, en hoe zeker is die voorspelling?	In 2024 was 11,2% van de woningen aardgasvrij (CBS, 2025b). Advies 3 gaat over het datagedreven afbouwen van het gasnet; we willen weten of dit in de praktijk al gebeurt.
5	Hoe meet u het effect van flexibele contracten en batterijen (zoals de 542 MW die Enexis in 2025 vrijspelde) en wat is het maximum dat haalbaar is?	Enexis stelt dat flexibele oplossingen de toekomst zijn (Enexis Groep, 2026). Dit bepaalt of advies 2 realistisch is.
6	Hoe werkt u samen met TenneT en met leveranciers op momenten van negatieve stroomprijzen, en wie beslist dan dat zonneparken worden teruggeschakeld?	Nederland had in 2025 een record van 581 uren met negatieve prijzen (Solar Magazine, 2026a). Dit raakt de overcapaciteit uit hoofdstuk 3 en advies 4.

Tabel 11. Vragen voor de gastspreker met onderbouwing.

6. Conclusies

De hoofdvraag van deze sprint was: "Onderzoek de Nederlandse energiemarkt". Hieronder beantwoorden we die per deelvraag uit hoofdstuk 1.

De markt is strak verdeeld in netbeheerders en leveranciers. Twee landelijke en zes regionale netbeheerders hebben een wettelijk monopolie op het transport en staan onder toezicht van de ACM; ongeveer vijftig leveranciers met een vergunning concurreren om de klant, waarbij Vattenfall, Essent en Eneco samen het grootste deel van de markt hebben. Enexis is als netbeheerder dus geen concurrent van de leveranciers, maar heeft wel last (of gemak) van wat zij en hun klanten doen.

De prijs van energie wordt grotendeels buiten de leverancier bepaald. Van de energierekening gaat een deel naar de leverancier (levering), een deel naar de netbeheerder (vast transporttarief) en een groot deel naar de overheid (energiebelasting en btw). In 2022 verdubbelde het variabele leveringstarief voor gas van € 1,20 naar € 2,78 per m³ en voor elektriciteit van € 0,32 naar € 0,66 per kWh. De oorzaak lag vrijwel volledig bij de Russische inval in Oekraïne en het dichtdraaien van Nord Stream 1; de stroomprijs volgde de gasprijs omdat gascentrales de prijs zetten. De overheid dempte de klap met een btw-verlaging, lagere energiebelasting, een korting van € 190 en een prijsplafond.

Over- en ondercapaciteit bestaan tegelijk. Ruim 15.000 bedrijven wachten op een aansluiting en bijna 8.700 op capaciteit om terug te leveren, terwijl Nederland in 2025 een record van 581 uren met negatieve stroomprijzen had. Het probleem speelt het sterkst in de provincies van Enexis (Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg) en in Gelderland, Flevoland en Utrecht. Netbeheerders verzwaren het net (Enexis: € 1,9 miljard in 2025), maar lossen het vooral op met congestiemanagement, flexibele contracten, batterijen en het terugschakelen van zon en wind; leveranciers sturen met dynamische contracten en terugleverkosten.

De duurzaamheidsontwikkelingen versterken elkaar, en de druk op het net. De helft van de elektriciteit is al hernieuwbaar, wind op zee groeit naar 21 GW, groen gas wordt vanaf 2027 verplicht bijgemengd en de warmtetransitie verschuift de vraag van gas naar elektriciteit. Leveranciers verschillen sterk: Pure Energie levert alleen eigen Nederlandse wind en zon (een 10), Eneco doet het goed voor een grote partij (8,1) en Essent vergroent nog grotendeels met

buitenlandse certificaten (4,8). Nederland ligt ver achter op het doel van 1,5 miljoen aardgasvrije woningen in 2030: in 2024 was 11,2% van de woningen aardgasvrij.

Voor Enexis zit de duurzaamheidswinst in data. Enexis kan niet groener inkopen, maar kan de energietransitie wel versnellen door met slimme-meterdata, open data per postcode en de wachtlijst te voorspellen waar het net vol loopt, flexibiliteit zelf aan te bieden, de afbouw van het gasnet wijk voor wijk te plannen en het middagoverschot te gebruiken. Alle data daarvoor heeft Enexis al in huis; de stap is van terugkijken naar vooruitkijken.

Privacy is daarbij geen bijzaak. De drie incidenten (credential stuffing bij Eneco in 2021, de ransomware-aanval bij verwerker AddComm in 2024 en de medewerker die bij Innova Energie klantgegevens stal in 2026) laten zien dat de AVG eist dat gegevens passend beveiligd zijn tegen aanvallen van buiten én van binnen (art. 32), dat een organisatie verantwoordelijk blijft voor haar verwerkers en medewerkers (art. 28 en 29) en dat een lek binnen 72 uur bij de AP wordt gemeld en betrokkenen worden geïnformeerd (art. 33 en 34). Voor het datavraagstuk van Enexis betekent dit dat analyses op geaggregeerde of gepseudonimiseerde data moeten worden uitgevoerd. Met deze domeinkennis kunnen wij in de volgende sprint bij de data van Enexis zien wat logisch is en wat niet, en dat was precies het doel van *business understanding*.

Literatuurlijst

Alle bronnen zijn vermeld volgens de APA-richtlijnen (7e editie) en staan alfabetisch. De beoordeling van elke bron met de CRAAP-methode staat in bijlage A.

Autoriteit Consument & Markt. (z.d.). *Energieleveranciers met een vergunning*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.acm.nl/nl/energie/elektriciteit-en-gas/energie-verkopen/energie-leveren-met-vergunning/energieleveranciers-met-een-vergunning>

BNNVARA. (z.d.). *Steeds meer groene stroom is echt duurzaam opgewekt*. Vroege Vogels. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/steeds-meer-groene-stroom-is-echt-duurzaam-opgewekt>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022). *De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen*. <https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/de-energierekening-in-januari-2022-hogere-leveringstarieven-en-lagere-belastingen?onepage=true>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023a). *Gemiddelde energietarieven voor consumenten, 2018 - 2023* [Dataset, StatLine-tabel 84672NED]. <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84672NED>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023b). *Energierekening 37 procent hoger*. <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/29/energierekening-37-procent-hoger>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024). *De energierekening januari 2024*. <https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/diversen/2024/de-energierekening-januari-2024?onepage=true>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2025a). *Energieverbruik uit hernieuwbare bronnen stijgt naar 20 procent*. <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/23/energieverbruik-uit-hernieuwbare-bronnen-stijgt-naar-20-procent>

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2025b). *Steeds meer woningen aardgasvrij*. <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2025/50/steeds-meer-woningen-aardgasvrij>

Consumentenbond. (2022). *Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen*. <https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2022/energieleveranciers-moeten-btw-verlaging-direct-doorberekenen>

Duurzaam Ondernemen. (2026). *Wachtlust netcongestie groeit naar ruim 15.000 bedrijven, batterijopslag verdubbelt*. <https://www.duurzaam-ondernemen.nl/wachtlust-netcongestie-groeit-naar-ruim-15-000-bedrijven-batterijopslag-verdubbelt/>

Enerdata. (2022). *Russia will halt gas supplies to Europe via Nord Stream 1 for 3 days for repairs*. <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/russia-will-halt-gas-europe-nord-stream-1-3-days-repairs.html>

Energie-Nederland. (2024). *Opbouw energierekening 2025* [Infographic]. <https://www.energie-nederland.nl/wp-content/uploads/2024/04/Opbouw-energierekening-2025-infographic-E-NL.pdf>

Energievergelijk. (2025). *Meest duurzame energieleveranciers van Nederland volgens nieuw onderzoek (2025)*. <https://www.energievergelijk.nl/nieuws/meest-duurzame-energieleveranciers-van-nederland-volgens-nieuw-onderzoek-2025>

Energyzero. (z.d.). *Wie is mijn regionale netbeheerder?* Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://support.energyzero.nl/hc/nl/articles/360001200178-Wie-is-mijn-regionale-netbeheerder>

- Engie. (2026). *Bijmengverplichting groen gas: stand van zaken*.
<https://www.engie.nl/zakelijk/kennisbank/blogs/2026-03-bijmengverplichting-groen-gas-stand-van-zaken>
- Enexis Groep. (2025). *Enexis investeert 7 miljard euro in drie jaar in grootste uitbreiding regionale energienet ooit*. <https://www.enexisgroep.nl/nieuws/enexis-investeert-7-miljard-euro-in-drie-jaar-in-grootste-uitbreiding-regionale-energienet-ooit/>
- Enexis Groep. (2026). *Enexis realiseert recorduitbreiding elektriciteitsnet, maar toekomst vraagt om meer flexibele oplossingen*. <https://www.enexisgroep.nl/nieuws/enexis-realiseert-recorduitbreiding-elektriciteitsnet-maar-toekomst-vraagt-om-meer-flexibele-oplossingen/>
- Enexis Groep. (z.d.). *Privacyverklaring klanten & zakelijke relaties*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.enexisgroep.nl/privacy/klanten-en-zakelijke-relaties/>
- Enexis Holding N.V. (2026). *Jaarverslag 2025*.
<https://www.enexisgroep.nl/media/ugahs4is/jaarverslag-2025-enexis-holding-nv.pdf>
- Enexis Netbeheer. (z.d.). *Slimme meter: privacy en uw gegevens*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.enexis.nl/meter/slimme-meter/uw-privacy-en-gegevens>
- Essent. (2025). *Stroometiket 2025*.
<https://www.essent.nl/-/media/essent/documenten/stroometiket/essent-stroometiket-2025.pdf>
- Greenpeace, Consumentenbond, Natuur & Milieu & WISE. (2022). *Groene Stroom Ranglijst*.
<https://www.greenpeace.org/nl/kom-in-actie/groene-stroom-ranglijst/>
- Keuze.nl. (z.d.). *Dit zijn de grootste energieleveranciers van Nederland*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.keuze.nl/nieuws/dit-zijn-de-grootste-energieleveranciers-van-nederland>
- Ministerie van Klimaat en Groene Groei. (2025). *Klimaat- en Energienota 2025*. Tweede Kamer der Staten-Generaal. <https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2025D39522>
- Netbeheer Nederland. (z.d.). *Wachtlijsten nemen toe*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/wachtlijsten-nemen-toe>
- NOS. (2024). *Steeds meer bedrijven melden datalek bij klantcommunicatiebureau AddComm*.
<https://nos.nl/l/2522386>
- Overstappen.nl. (2025). *ACM heeft goed nieuws: financiële gezondheid van Nederlandse energieleveranciers is verbeterd*. <https://www.overstappen.nl/nieuws/acm-heeft-goed-nieuws-financiele-gezondheid-van-nederlandse-energieleveranciers-is-verbeterd/>
- Planbureau voor de Leefomgeving. (2024). *Hoe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050?*
<https://www.pbl.nl/downloads/pbl-2024-hoe-naar-een-aardgasvrije-gebouwde-omgeving-in-2050-5504.pdf>
- Pure Energie. (z.d.-a). *Jaaroverzicht schommelende gasprijzen*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://pure-energie.nl/over-ons/nieuws/jaaroverzicht-schommelende-gasprijzen/>
- Pure Energie. (z.d.-b). *Al 9 jaar op rij de groenste leverancier*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://pure-energie.nl/over-ons/nieuws/groenste-energieleverancier/>
- Rijksoverheid. (2022). *Update gasleveringszekerheid 8 - 26 augustus 2022*.
<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas/documenten/publicaties/2022/08/26/update-gasleveringszekerheid-8---26-augustus-2022>

- Rijksoverheid. (z.d.). *Overstap naar duurzame warmtebronnen*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/duurzame-warmtebronnen>
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2022). *Aardgasvrije gebouwde omgeving: de realisatie en beïnvloedende factoren*. <https://www.rvo.nl/files/file/2022-11/74812-RVO-Aardgasvrij-2022-PDF-UA.pdf>
- Security.NL. (2021). *Eneco meldt datalek na aanval met hergebruikte wachtwoorden*. <https://www.security.nl/posting/685592/Eneco+meldt+datalek+na+aanval+met+hergebruikte+wachtwoorden>
- Security.NL. (2024a). *Essent en Vattenfall waarschuwen klanten voor datalek bij AddComm*. <https://www.security.nl/posting/842955/Essent+en+Vattenfall+waarschuwen+klanten+voor+d+atalek+bij+AddComm>
- Security.NL. (2024b). *Eneco waarschuwt klanten voor datalek bij AddComm*. <https://www.security.nl/posting/843489/Eneco+waarschuwt+klanten+voor+datalek+bij+AddComm>
- Security.NL. (2026). *Innova Energie waarschuwt klanten voor datalek van persoonsgegevens*. <https://www.security.nl/posting/929184/Innova+Energie+waarschuwt+klanten+voor+datalek+van+persoonsgegevens>
- Selectra. (z.d.). *Energierkening: opbouw en kosten*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://selectra.nl/energie/energierkening>
- Solar Magazine. (2025). *Zonnepanelen goed voor 20 procent van Nederlandse stroomproductie*. <https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i39386/zonnepanelen-goed-voor-20-procent-van-nederlandse-stroomproductie>
- Solar Magazine. (2026a). *75 procent meer uren met negatieve stroomprijzen, nieuw record Nederland en België*. <https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i40983/75-procent-meer-uren-met-negatieve-stroomprijzen-nieuw-record-nederland-en-belgie>
- Solar Magazine. (2026b). *Enexis kondigt nieuwe netknooppunten aan op stroomnet Limburg en Drenthe*. <https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i43250/enexis-kondigt-nieuwe-netknooppunten-aan-op-stroomnet-limburg-en-drenthe>
- Vattenfall. (z.d.). *Bijmengverplichting groen gas: de gevolgen*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://www.vattenfall.nl/grootzakelijk/energiemarkt/wet-en-regelgeving/bijmengverplichting/>
- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming). (2016). *Publicatieblad van de Europese Unie*, L 119, 1-88.
- WISE. (z.d.). *Deel stroomleveranciers blijft 'greenwashen', politiek moet ingrijpen*. Geraadpleegd op 6 oktober 2026, van <https://wisenederland.nl/deel-stroomleveranciers-blijft-greenwashen-politiek-moet-ingrijpen/>

Bijlage A: Bronnenbeoordeling volgens de CRAAP-methode

Net als in sprint 1 hebben we elke bron beoordeeld op vijf criteria, elk met een score van 1 (laag) tot 5 (hoog): **C**urrency (actualiteit), **R**elevance (relevantie), **A**uthority (autoriteit), **A**ccuracy (nauwkeurigheid) en **P**urpose (doel). Tabel A.1 geeft het overzicht; daaronder staat per bron een toelichting van één of twee kernzinnen per letter. De bijlage sluit af met een samenvattende analyse van de betrouwbaarheid van alle bronnen samen.

Bron	Type	C	R	A	A	P	Kern van de conclusie
ACM (z.d.)	Toezichthouder	4	5	5	5	5	Zeer betrouwbaar voor de vergunningplicht en de lijst van leveranciers.
BNNVARA (z.d.)	Nieuwsartikel	3	4	3	4	4	Bruikbaar als secundaire bron; het oorspronkelijke HIER-rapport zou sterker zijn.
CBS (2022)	Statistisch rapport	4	5	5	5	5	Zeer betrouwbaar; ideale bron voor de context van januari 2022.
CBS (2023a)	Dataset	4	5	5	5	5	De sterkste bron van dit rapport; wel de methodebreuk vermelden.
CBS (2023b)	Nieuwsbericht CBS	4	5	5	5	5	Betrouwbaar en goed bruikbaar voor de verklaring van de piek in het najaar.
CBS (2024)	Statistisch rapport	4	4	5	5	5	Betrouwbaar; beperkt gebruikt.
CBS (2025a)	Nieuwsbericht CBS	5	5	5	5	5	Zeer betrouwbaar.
CBS (2025b)	Nieuwsbericht CBS	5	5	5	5	5	Zeer betrouwbaar; de kernbron voor paragraaf 4.4.
Consumentenbond (2022)	Nieuwsbericht belangenorganisatie	4	4	4	4	3	Goed bruikbaar voor het feit van de btw-verlaging.
Duurzaam Ondernemen (2026)	Vakmedium	5	5	3	4	3	Bruikbaar, maar de cijfers zijn gecontroleerd bij Netbeheer Nederland.
Enerdata (2022)	Energie-analist	4	4	4	4	4	Betrouwbaar voor de feiten rond Nord Stream 1.
Energie-Nederland (2024)	Brancheorganisatie	4	5	4	4	3	Goed voor de opbouw; percentages met enige voorzichtigheid gebruiken.
Energievergelijk (2025)	Vergelijkingssite	5	4	2	3	2	Alleen gebruikt als aanvulling op de onafhankelijke ranking.
Energyzero (z.d.)	Servicepagina leverancier	3	4	3	4	3	Bruikbaar als overzicht; feiten zijn eenvoudig controleerbaar.
Engie (2026)	Kennisbank leverancier	5	5	3	4	3	Bruikbaar; cijfers gecontroleerd met Vattenfall (z.d.) en het wetsvoorstel.
Enexis Groep (2025)	Persbericht	5	5	5	4	3	Betrouwbaar voor de feiten, formuleren als 'Enexis stelt dat'.

Bron	Type	C	R	A	A	P	Kern van de conclusie
Enexis Groep (2026)	Persbericht	5	5	5	4	3	Betrouwbaar; de toon is positief, de cijfers zijn bruikbaar.
Enexis Groep (z.d.)	Privacyverklaring	4	4	5	5	4	Betrouwbaar als beschrijving van het beleid, niet als bewijs van naleving.
Enexis Holding N.V. (2026)	Jaarverslag	5	5	5	5	4	Zeer betrouwbare primaire bron (zie ook ons sprint 1-rapport).
Enexis Netbeheer (z.d.)	Klantpagina	4	5	5	4	4	Goed bruikbaar.
Essent (2025)	Stroometiket (wettelijk)	5	5	5	5	4	Betrouwbaar voor de cijfers; de totale mix zegt meer dan de retail-mix.
Greenpeace et al. (2022)	Onafhankelijk onderzoek	3	5	4	4	3	Beste beschikbare vergelijking; actualiteit is het zwakke punt, daarom aangevuld met stroometiketten 2025.
Keuze.nl (z.d.)	Vergelijkingssite	3	4	2	3	2	Alleen gebruikt voor globale klantaantallen ('circa').
Ministerie van Klimaat en Groene Groei (2025)	Beleidsdocument	5	5	5	4	3	Betrouwbaar voor doelen en stand van zaken.
Netbeheer Nederland (z.d.)	Brancheorganisatie	5	5	4	4	3	Sterk voor cijfers; niet onafhankelijk.
NOS (2024)	Nieuwsartikel	4	5	4	4	5	Betrouwbaar.
Overstappen.nl (2025)	Vergelijkingssite	5	4	2	4	2	Alleen gebruikt voor het aantal vergunningen; liever het ACM-rapport zelf.
PBL (2024)	Onderzoeksrapport	4	5	5	5	5	Zeer betrouwbaar.
Pure Energie (z.d.-a)	Nieuwsblog leverancier	3	4	3	3	3	Alleen gebruikt voor de chronologie, naast sterkere bronnen.
Pure Energie (z.d.-b)	Nieuwsblog leverancier	4	4	3	4	2	Bruikbaar als illustratie; de score is gecontroleerd bij Greenpeace et al. (2022).
Rijksoverheid (2022)	Overheidspublicatie	4	4	5	5	5	Zeer betrouwbaar.
Rijksoverheid (z.d.)	Overheidswebsite	4	5	5	4	4	Betrouwbaar voor de doelstellingen.
RVO (2022)	Onderzoeksrapport	3	5	5	5	4	Betrouwbaar voor de doelen; voor de stand van zaken recentere CBS-cijfers gebruikt.
Security.NL (2021)	Vaknieuws	4	5	4	4	4	Betrouwbaar.
Security.NL (2024a)	Vaknieuws	4	4	4	4	4	Betrouwbaar.
Security.NL (2024b)	Vaknieuws	4	5	4	4	4	Betrouwbaar.
Security.NL (2026)	Vaknieuws	5	5	4	4	4	Betrouwbaar; let op dat de omvang van het lek onbekend is.
Selectra (z.d.)	Vergelijkingssite	4	5	2	4	2	Bruikbaar voor de uitleg; tarieven bij voorkeur bij de Belastingdienst controleren.

Bron	Type	C	R	A	A	P	Kern van de conclusie
Solar Magazine (2025)	Vakmedium	5	4	3	4	3	Bruikbaar; cijfer is CBS-gebaseerd.
Solar Magazine (2026a)	Vakmedium	5	5	3	4	3	Bruikbaar.
Solar Magazine (2026b)	Vakmedium	5	5	3	4	3	Bruikbaar; primaire bron zijn de updates van Enexis zelf.
Vattenfall (z.d.)	Kennisbank leverancier	4	4	3	4	3	Bruikbaar als controlebron.
Verordening (EU) 2016/679 (2016)	Wetgeving	5	5	5	5	5	Primaire bron; hoogste betrouwbaarheid.
WISE (z.d.)	Milieuorganisatie	3	5	4	4	3	Bruikbaar voor de scores; het standpunt is herkenbaar en daarom benoemd.

Tabel A.1. Overzicht van de CRAAP-scores. C = Currency, R = Relevance, A = Authority, A = Accuracy, P = Purpose.

ACM (z.d.)

Bron: Autoriteit Consument & Markt. (z.d.). *Energieleveranciers met een vergunning. [toezichthouder]*

- **C - Currency:** ★★★★★ De pagina wordt bijgehouden door de ACM, maar heeft geen zichtbare datum; alleen de raadpleegdatum is vast te leggen.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beantwoordt direct de vraag welke leveranciers er zijn en waarom een vergunning nodig is.
- **A - Authority:** ★★★★★ De ACM is de onafhankelijke toezichthouder en verleent de vergunningen zelf.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Het is het officiële register; fouten zijn vrijwel uitgesloten.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Puur informeren; geen commercieel belang.

Conclusie: Zeer betrouwbaar voor de vergunningplicht en de lijst van leveranciers.

BNNVARA (z.d.)

Bron: BNNVARA. (z.d.). *Steeds meer groene stroom is echt duurzaam opgewekt. [nieuwsartikel]*

- **C - Currency:** ★★★★★ Geen duidelijke datum op het artikel; het onderzoek van HIER waarover wordt bericht is enkele jaren oud.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Relevant voor de kritiek op vergroening met certificaten bij Eneco en Essent.
- **A - Authority:** ★★★★★ Publieke omroep die verslag doet van onderzoek van klimaatstichting HIER; geen primaire bron.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfers (34%) komen uit het HIER-onderzoek en worden met reactie van de leveranciers gebracht.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Journalistiek informeren met een milieu-invalshoek.

Conclusie: Bruikbaar als secundaire bron; het oorspronkelijke HIER-rapport zou sterker zijn.

CBS (2022)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022). *De energierekening in januari 2022: hogere leveringstarieven en lagere belastingen. [statistisch rapport]*

- **C - Currency:** ★★★★★ Gepubliceerd in 2022, precies over de periode die wij beschrijven.

- **R - Relevance:** ★★★★★ Verklaart waarom het jaar 2022 al met hoge tarieven begon.
- **A - Authority:** ★★★★★ Het CBS is het nationale statistiekbureau.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op eigen metingen met uitgebreide technische toelichting.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal informeren.

Conclusie: Zeer betrouwbaar; ideale bron voor de context van januari 2022.

CBS (2023a)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023a). Gemiddelde energietarieven voor consumenten, 2018 - 2023. [dataset]

- **C - Currency:** ★★★★★ De tabel loopt tot 2023 en is daarna stopgezet (opgevolgd door tabel 85592NED), maar voor 2022 is dit de definitieve reeks.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Dit is de dataset achter onze grafiek; precies wat de opdracht vraagt.
- **A - Authority:** ★★★★★ Officiële CBS-statistiek.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Maandcijfers met vier decimalen en een beschreven methode; let op de methodewijziging in november 2022.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal; geen belang bij de uitkomst.

Conclusie: De sterkste bron van dit rapport; wel de methodebreuk vermelden.

CBS (2023b)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023b). Energierekening 37 procent hoger. [nieuwsbericht cbs]

- **C - Currency:** ★★★★★ Uit juli 2023, met terugblik op heel 2022.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft de vertraging tussen groothandelsprijs en consumententarief.
- **A - Authority:** ★★★★★ CBS.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op dezelfde dataset als onze grafiek.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal informeren.

Conclusie: Betrouwbaar en goed bruikbaar voor de verklaring van de piek in het najaar.

CBS (2024)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2024). De energierekening januari 2024. [statistisch rapport]

- **C - Currency:** ★★★★★ Uit 2024, beschrijft het prijsplafond van 2023.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Alleen gebruikt voor het prijsplafond en de korting van € 190.
- **A - Authority:** ★★★★★ CBS.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfers met technische toelichting.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal.

Conclusie: Betrouwbaar; beperkt gebruikt.

CBS (2025a)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2025a). Energieverbruik uit hernieuwbare bronnen stijgt naar 20 procent. [nieuwsbericht cbs]

- **C - Currency:** ★★★★★ Juni 2025, over verslagjaar 2024: de meest recente definitieve cijfers.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Kerncijfers voor de duurzaamheidsontwikkelingen.
- **A - Authority:** ★★★★★ CBS.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Officiële statistiek hernieuwbare energie.

- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal.

Conclusie: Zeer betrouwbaar.

CBS (2025b)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek. (2025b). Steeds meer woningen aardgasvrij. [nieuwsbericht cbs]

- **C - Currency:** ★★★★★ December 2025, over 2024.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beantwoordt direct de vraag in hoeverre Nederland van het gas af is.
- **A - Authority:** ★★★★★ CBS.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op registraties van netbeheerders en woningkenmerken.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal.

Conclusie: Zeer betrouwbaar; de kernbron voor paragraaf 4.4.

Consumentenbond (2022)

Bron: Consumentenbond. (2022). Energieleveranciers moeten btw-verlaging direct doorberekenen. [nieuwsbericht belangenorganisatie]

- **C - Currency:** ★★★★★ Uit 2022, over de btw-verlaging per 1 juli 2022.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Onderbouwt een van de oorzaken van de schommelingen.
- **A - Authority:** ★★★★★ De Consumentenbond is een bekende, onafhankelijke consumentenorganisatie.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Feitelijk juist, maar beknopt.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren én opkomen voor consumenten; kleurt de toon.

Conclusie: Goed bruikbaar voor het feit van de btw-verlaging.

Duurzaam Ondernemen (2026)

Bron: Duurzaam Ondernemen. (2026). Wachtljst netcongestie groeit naar ruim 15.000 bedrijven, batterijopslag verdubbelt. [vakmedium]

- **C - Currency:** ★★★★★ Uit 2026, over de cijfers van eind 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Bevat de actuele wachtljstcijfers die wij nodig hadden.
- **A - Authority:** ★★★★★ Vakmedium dat de cijfers van Netbeheer Nederland overneemt; geen primaire bron.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfers komen overeen met het bericht van Netbeheer Nederland.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren over duurzaam ondernemen; mogelijk gesponsorde inhoud.

Conclusie: Bruikbaar, maar de cijfers zijn gecontroleerd bij Netbeheer Nederland.

Enerdata (2022)

Bron: Enerdata. (2022). Russia will halt gas supplies to Europe via Nord Stream 1 for 3 days for repairs. [energie-analist]

- **C - Currency:** ★★★★★ Augustus 2022, precies op het moment van de piek.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Onderbouwt de reductie en sluiting van Nord Stream 1.
- **A - Authority:** ★★★★★ Internationaal onderzoeksbureau voor energiedata.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Concrete hoeveelheden (mcm/d) en data.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren; verkoopt ook betaalde data.

Conclusie: Betrouwbaar voor de feiten rond Nord Stream 1.

Energie-Nederland (2024)

Bron: *Energie-Nederland. (2024). Opbouw energierekening 2025. [brancheorganisatie]*

- **C - Currency:** ★★★★★ Uit 2024, over 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Laat precies de vier onderdelen van de energierekening zien.
- **A - Authority:** ★★★★★ Brancheorganisatie van de leveranciers; deskundig maar partij.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op officiële tarieven.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren én het eigen aandeel in de rekening klein laten lijken.

Conclusie: Goed voor de opbouw; percentages met enige voorzichtigheid gebruiken.

Energievergelijk (2025)

Bron: *Energievergelijk. (2025). Meest duurzame energieleveranciers van Nederland volgens nieuw onderzoek (2025). [vergelijkingsite]*

- **C - Currency:** ★★★★★ Uit 2025, gebaseerd op de stroometiketten 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Geeft een actueel beeld van de groenste leveranciers.
- **A - Authority:** ★☆☆☆☆ Commerciële vergelijkingssite, geen onafhankelijk onderzoeksinstituut.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op stroometiketten, maar de methode is niet volledig beschreven.
- **P - Purpose:** ★☆☆☆☆ Verdient aan overstappers; belang bij het promoten van leveranciers.

Conclusie: Alleen gebruikt als aanvulling op de onafhankelijke ranking.

Energyzero (z.d.)

Bron: *Energyzero. (z.d.). Wie is mijn regionale netbeheerder?. [servicepagina leverancier]*

- **C - Currency:** ★★★★★ Geen datum; de indeling in netbeheerders verandert zelden.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Geeft een compact overzicht van alle netbeheerders en hun gebieden.
- **A - Authority:** ★★★★★ Een leverancier, niet de netbeheerders zelf.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Klopt met de informatie van de netbeheerders zelf.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Klantenservice; geen belang bij de inhoud.

Conclusie: Bruikbaar als overzicht; feiten zijn eenvoudig controleerbaar.

Engie (2026)

Bron: *Engie. (2026). Bijmengverplichting groen gas: stand van zaken. [kennisbank leverancier]*

- **C - Currency:** ★★★★★ Maart 2026, de meest actuele stand van het wetsvoorstel.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft de bijmengverplichting en de hoeveelheden per jaar.
- **A - Authority:** ★★★★★ Leverancier die zelf onder de verplichting valt; deskundig maar belanghebbend.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfers komen overeen met het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Zakelijke klanten informeren en binden.

Conclusie: Bruikbaar; cijfers gecontroleerd met Vattenfall (z.d.) en het wetsvoorstel.

Enexis Groep (2025)

Bron: *Enexis Groep. (2025). Enexis investeert 7 miljard euro in drie jaar in grootste uitbreiding regionale energienet ooit. [persbericht]*

- **C - Currency:** ★★★★★ 2025.

- **R - Relevance:** ★★★★★ Direct over de investeringen van onze organisatie.
- **A - Authority:** ★★★★★ Enexis zelf.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Concrete bedragen; niet extern gecontroleerd.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Positief nieuws over de eigen organisatie.

Conclusie: Betrouwbaar voor de feiten, formuleren als 'Enexis stelt dat'.

Enexis Groep (2026)

Bron: Enexis Groep. (2026). Enexis realiseert recorduitbreiding elektriciteitsnet, maar toekomst vraagt om meer flexibele oplossingen. [persbericht]

- **C - Currency:** ★★★★★ 2026, over het jaar 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Bevat de cijfers over netcapaciteit, flexibiliteit en investeringen in 2025.
- **A - Authority:** ★★★★★ Enexis zelf.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfers sluiten aan op het jaarverslag 2025.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Verantwoorden en profileren.

Conclusie: Betrouwbaar; de toon is positief, de cijfers zijn bruikbaar.

Enexis Groep (z.d.)

Bron: Enexis Groep. (z.d.). Privacyverklaring klanten & zakelijke relaties. [privacyverklaring]

- **C - Currency:** ★★★★★ Wordt bijgehouden bij wetswijzigingen; geen vaste datum.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Laat zien hoe Enexis met persoonsgegevens en datalekken omgaat.
- **A - Authority:** ★★★★★ Enexis zelf, de verwerkingsverantwoordelijke.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Juridisch document, verplicht correct.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Wettelijke informatieplicht.

Conclusie: Betrouwbaar als beschrijving van het beleid, niet als bewijs van naleving.

Enexis Holding N.V. (2026)

Bron: Enexis Holding N.V. (2026). Jaarverslag 2025. [jaarverslag]

- **C - Currency:** ★★★★★ Meest recente volledige verslagjaar.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Organisatiegegevens van Enexis die wij in sprint 1 al gebruikten.
- **A - Authority:** ★★★★★ Officiële publicatie met accountantscontrole.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Controleerbare cijfers.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Verantwoorden en profileren.

Conclusie: Zeer betrouwbare primaire bron (zie ook ons sprint 1-rapport).

Enexis Netbeheer (z.d.)

Bron: Enexis Netbeheer. (z.d.). Slimme meter: privacy en uw gegevens. [klantpagina]

- **C - Currency:** ★★★★★ Geen datum, wordt bijgehouden.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Direct relevant voor de AVG en de slimme-meterdata uit ons datavraagstuk.
- **A - Authority:** ★★★★★ Enexis is de partij die de meters uitleest.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Beschrijft de regels (toestemming, standaard uitlezen) correct.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Klanten informeren en geruststellen.

Conclusie: Goed bruikbaar.

Essent (2025)

Bron: Essent. (2025). *Stroometiket 2025. [stroometiket (wettelijk)]*

- **C - Currency:** ★★★★★ Over leveringsjaar 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Toont de herkomst van de stroom van Essent, de kern van onze beoordeling.
- **A - Authority:** ★★★★★ Essent zelf, maar het stroometiket is wettelijk verplicht en gestandaardiseerd.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Percentages op basis van Garanties van Oorsprong.
- **P - Purpose:** ★★★★★☆ Wettelijke verplichting; wel zo gunstig mogelijk gepresenteerd (aparte 'retail-mix').

Conclusie: Betrouwbaar voor de cijfers; de totale mix zegt meer dan de retail-mix.

Greenpeace et al. (2022)

Bron: Greenpeace, Consumentenbond, Natuur & Milieu & WISE. (2022). *Groene Stroom Ranglijst. [onafhankelijk onderzoek]*

- **C - Currency:** ★★★★★☆ De laatste volledige ranglijst dateert uit 2022; er is geen recentere editie met dezelfde methode.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Precies de vergelijking van leveranciers die de opdracht vraagt.
- **A - Authority:** ★★★★★☆ Vier bekende organisaties met een vaste methode (investeringen, inkoop, levering).
- **A - Accuracy:** ★★★★★☆ Transparante methode, maar scores verouderen.
- **P - Purpose:** ★★★★★☆ Consumenten sturen naar groene leveranciers; milieuorganisaties zijn partij.

Conclusie: Beste beschikbare vergelijking; actualiteit is het zwakke punt, daarom aangevuld met stroometiketten 2025.

Keuze.nl (z.d.)

Bron: Keuze.nl. (z.d.). *Dit zijn de grootste energieleveranciers van Nederland. [vergelijkingsite]*

- **C - Currency:** ★★★★★☆ Geen duidelijke datum; klantaantallen veranderen jaarlijks.
- **R - Relevance:** ★★★★★☆ Geeft de klantaantallen van de grootste leveranciers.
- **A - Authority:** ★★★★★☆ Commerciële vergelijkingssite.
- **A - Accuracy:** ★★★★★☆ Afgeronde aantallen zonder bronvermelding.
- **P - Purpose:** ★★★★★☆ Verdient aan overstappen.

Conclusie: Alleen gebruikt voor globale klantaantallen ('circa').

Ministerie van Klimaat en Groene Groei (2025)

Bron: Ministerie van Klimaat en Groene Groei. (2025). *Klimaat- en Energienota 2025. [beleidsdocument]*

- **C - Currency:** ★★★★★ 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Bevat de doelen voor wind op zee, groen gas en warmte.
- **A - Authority:** ★★★★★ De Rijksoverheid.
- **A - Accuracy:** ★★★★★☆ Beleidscijfers; deels ambities in plaats van gerealiseerde feiten.
- **P - Purpose:** ★★★★★☆ Verantwoording aan de Kamer; presenteert beleid positief.

Conclusie: Betrouwbaar voor doelen en stand van zaken.

Netbeheer Nederland (z.d.)

Bron: Netbeheer Nederland. (z.d.). Wachtlijsten nemen toe. [brancheorganisatie]

- **C - Currency:** ★★★★★ Actueel, over eind 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Primaire bron van de wachtlijstcijfers.
- **A - Authority:** ★★★★★ Brancheorganisatie van de netbeheerders, gebaseerd op hun gezamenlijke data; Enexis is zelf lid.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfers uit de eigen registraties van de netbeheerders.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren én de belangen van de sector agenderen.

Conclusie: Sterk voor cijfers; niet onafhankelijk.

NOS (2024)

Bron: NOS. (2024). Steeds meer bedrijven melden datalek bij klantcommunicatiebureau AddComm. [nieuwsartikel]

- **C - Currency:** ★★★★★ Mei/juni 2024, direct na het incident.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft het AddComm-lek en de getroffen organisaties.
- **A - Authority:** ★★★★★ Publieke omroep met journalistieke standaarden.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Feiten komen overeen met de berichten van de bedrijven zelf.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal informeren.

Conclusie: Betrouwbaar.

Overstappen.nl (2025)

Bron: Overstappen.nl. (2025). ACM heeft goed nieuws: financiële gezondheid van Nederlandse energieleveranciers is verbeterd. [vergelijkingssite]

- **C - Currency:** ★★★★★ 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Geeft het aantal vergunninghouders in 2025.
- **A - Authority:** ★★★★★ Commerciële site die een ACM-rapport samenvat.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfers komen uit het ACM-rapport.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Verdient aan overstappen.

Conclusie: Alleen gebruikt voor het aantal vergunningen; liever het ACM-rapport zelf.

PBL (2024)

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving. (2024). Hoe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050?. [onderzoeksrapport]

- **C - Currency:** ★★★★★ 2024.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Analyseert precies het tempo van de warmtetransitie.
- **A - Authority:** ★★★★★ Onafhankelijk planbureau van de Rijksoverheid.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Wetenschappelijke methode met scenario's.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Onafhankelijk adviseren.

Conclusie: Zeer betrouwbaar.

Pure Energie (z.d.-a)

Bron: Pure Energie. (z.d.-a). Jaaroverzicht schommelende gasprijzen. [nieuwsblog leverancier]

- **C - Currency:** ★★★★★ Geen datum zichtbaar; beschrijft 2022.

- **R - Relevance:** ★★★★★ Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen in 2022.
- **A - Authority:** ★★★★★ Een leverancier, geen analist.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Globaal juist, maar zonder bronvermelding.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Klanten informeren en eigen stabiliteit benadrukken.

Conclusie: Alleen gebruikt voor de chronologie, naast sterkere bronnen.

Pure Energie (z.d.-b)

Bron: Pure Energie. (z.d.-b). Al 9 jaar op rij de groenste leverancier. [nieuwsblog leverancier]

- **C - Currency:** ★★★★★ Verwijst naar de meest recente ranglijst.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft wat Pure Energie doet op duurzaamheid.
- **A - Authority:** ★★★★★ De leverancier over zichzelf.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Score klopt met de onafhankelijke ranglijst.
- **P - Purpose:** ★☆☆☆☆ Reclame: de score wordt gebruikt om klanten te werven.

Conclusie: Bruikbaar als illustratie; de score is gecontroleerd bij Greenpeace et al. (2022).

Rijksoverheid (2022)

Bron: Rijksoverheid. (2022). Update gasleveringszekerheid 8 - 26 augustus 2022. [overheidspublicatie]

- **C - Currency:** ★★★★★ 26 augustus 2022, op het hoogtepunt van de crisis.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Geeft de vulgraad van de gasopslag.
- **A - Authority:** ★★★★★ Ministerie van EZK.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Officiële cijfers.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Neutraal informeren.

Conclusie: Zeer betrouwbaar.

Rijksoverheid (z.d.)

Bron: Rijksoverheid. (z.d.). Overstap naar duurzame warmtebronnen. [overheidswebsite]

- **C - Currency:** ★★★★★ Wordt bijgehouden; geen datum.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft de doelen voor aardgasvrij in 2030 en 2050.
- **A - Authority:** ★★★★★ Rijksoverheid.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Beleidsdoelen correct weergegeven.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren en beleid uitleggen.

Conclusie: Betrouwbaar voor de doelstellingen.

RVO (2022)

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2022). Aardgasvrije gebouwde omgeving: de realisatie en beïnvloedende factoren. [onderzoeksrapport]

- **C - Currency:** ★★★★★ November 2022; de stand van zaken is inmiddels ingehaald door CBS (2025b).
- **R - Relevance:** ★★★★★ Bevat de concrete doelen (1,5 miljoen, 2,3 miljoen, corporaties).
- **A - Authority:** ★★★★★ Uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Goed onderbouwd rapport.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren en beleid ondersteunen.

Conclusie: Betrouwbaar voor de doelen; voor de stand van zaken recentere CBS-cijfers gebruikt.

Security.NL (2021)

Bron: Security.NL. (2021). Eneco meldt datalek na aanval met hergebruikte wachtwoorden. [vaknieuws]

- **C - Currency:** ★★★★★ Januari 2021, direct na het incident.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft het eerste privacy-incident bij Eneco.
- **A - Authority:** ★★★★★ Gespecialiseerde beveiligingsnieuwssite, veel gebruikt in de sector.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op de verklaring van Eneco zelf.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren van beveiligingsprofessionals.

Conclusie: Betrouwbaar.

Security.NL (2024a)

Bron: Security.NL. (2024a). Essent en Vattenfall waarschuwen klanten voor datalek bij AddComm. [vaknieuws]

- **C - Currency:** ★★★★★ Mei 2024.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Laat zien dat het AddComm-lek de hele sector raakte.
- **A - Authority:** ★★★★★ Gespecialiseerde nieuwssite.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op de waarschuwingen van de bedrijven.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren.

Conclusie: Betrouwbaar.

Security.NL (2024b)

Bron: Security.NL. (2024b). Eneco waarschuwt klanten voor datalek bij AddComm. [vaknieuws]

- **C - Currency:** ★★★★★ Mei 2024.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft het tweede privacy-incident bij Eneco.
- **A - Authority:** ★★★★★ Gespecialiseerde nieuwssite.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op de verklaring van Eneco.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren.

Conclusie: Betrouwbaar.

Security.NL (2026)

Bron: Security.NL. (2026). Innova Energie waarschuwt klanten voor datalek van persoonsgegevens. [vaknieuws]

- **C - Currency:** ★★★★★ 19 maart 2026, direct na de waarschuwing van Innova Energie; de meest recente bron in dit rapport.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft het derde privacy-incident, met een andere oorzaak (dader van binnenuit) dan de twee Eneco-incidenten.
- **A - Authority:** ★★★★★ Gespecialiseerde beveiligingsnieuwssite, veel gebruikt in de sector.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Gebaseerd op de verklaring van Innova Energie zelf; het aantal getroffen klanten is niet bekendgemaakt.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Informeren van beveiligingsprofessionals.

Conclusie: Betrouwbaar; let op dat de omvang van het lek onbekend is.

Selectra (z.d.)

Bron: Selectra. (z.d.). Energierekening: opbouw en kosten. [vergelijkingssite]

- **C - Currency:** ★★★★★ Bevat de tarieven van 2026, dus actueel.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Legt de vier onderdelen van de energierekening helder uit.
- **A - Authority:** ★★☆☆☆ Commerciële vergelijkingssite.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Tarieven komen overeen met de Belastingdienst.
- **P - Purpose:** ★★☆☆☆ Verdient aan overstappen.

Conclusie: Bruikbaar voor de uitleg; tarieven bij voorkeur bij de Belastingdienst controleren.

Solar Magazine (2025)

Bron: Solar Magazine. (2025). Zonnepanelen goed voor 20 procent van Nederlandse stroomproductie. [vakmedium]

- **C - Currency:** ★★★★★ 2025, over 2024.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Aandeel zonnestroom als oorzaak van overcapaciteit.
- **A - Authority:** ★★☆☆☆ Vakblad voor de zonne-energiesector; neemt CBS-cijfers over.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Cijfer klopt met CBS.
- **P - Purpose:** ★★☆☆☆ Informeren én de sector promoten.

Conclusie: Bruikbaar; cijfer is CBS-gebaseerd.

Solar Magazine (2026a)

Bron: Solar Magazine. (2026a). 75 procent meer uren met negatieve stroomprijzen, nieuw record Nederland en België. [vakmedium]

- **C - Currency:** ★★★★★ 2026, over heel 2025.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Bevat de reeks negatieve prijsuren 2022-2025.
- **A - Authority:** ★★☆☆☆ Vakblad; gebaseerd op marktdata van de beurs.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Concrete uurgcijfers, controleerbaar bij EPEX.
- **P - Purpose:** ★★☆☆☆ Informeren én de sector promoten.

Conclusie: Bruikbaar.

Solar Magazine (2026b)

Bron: Solar Magazine. (2026b). Enexis kondigt nieuwe netkneelpunten aan op stroomnet Limburg en Drenthe. [vakmedium]

- **C - Currency:** ★★★★★ Maart 2026.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Beschrijft waar in het Enexis-gebied congestie speelt.
- **A - Authority:** ★★☆☆☆ Vakblad dat de updates van Enexis overneemt.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Komt overeen met de netcapaciteitsupdates van Enexis.
- **P - Purpose:** ★★☆☆☆ Informeren van de sector.

Conclusie: Bruikbaar; primaire bron zijn de updates van Enexis zelf.

Vattenfall (z.d.)

Bron: Vattenfall. (z.d.). Bijmengverplichting groen gas: de gevolgen. [kennisbank leverancier]

- **C - Currency:** ★★★★★ Wordt bijgehouden; geen datum.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Tweede bron voor de bijmengverplichting.
- **A - Authority:** ★★☆☆☆ Leverancier die onder de regeling valt.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ Komt overeen met Engie (2026).

- **P - Purpose:** ★★☆☆☆ Zakelijke klanten informeren.

Conclusie: Bruikbaar als controlebron.

Verordening (EU) 2016/679 (2016)

Bron: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene verordening gegevensbescherming). (2016). Publicatieblad van de Europese Unie, L 119. [wetgeving]

- **C - Currency:** ★★★★★ Van kracht sinds 25 mei 2018 en ongewijzigd.
- **R - Relevance:** ★★★★★ De wet waarop de privacyvraag is gebaseerd.
- **A - Authority:** ★★★★★ Europese wetgever.
- **A - Accuracy:** ★★★★★ De wettekst zelf.
- **P - Purpose:** ★★★★★ Wetgeving.

Conclusie: Primaire bron; hoogste betrouwbaarheid.

WISE (z.d.)

Bron: WISE. (z.d.). Deel stroomleveranciers blijft 'greenwashen', politiek moet ingrijpen. [milieuorganisatie]

- **C - Currency:** ★★☆☆☆ Geen datum zichtbaar; de scores (Eneco 8,1, Essent 4,8, Vattenfall 4,3) komen uit een eerdere editie van de Stroomranking.
- **R - Relevance:** ★★★★★ Bevat de scores die wij voor de drie leveranciers gebruiken.
- **A - Authority:** ★★☆☆☆ Mede-uitvoerder van de Stroomranking.
- **A - Accuracy:** ★★☆☆☆ Scores volgens vaste methode.
- **P - Purpose:** ★★☆☆☆ Milieuorganisatie met een duidelijk standpunt (anti-greenwashing).

Conclusie: Bruikbaar voor de scores; het standpunt is herkenbaar en daarom benoemd.

Samenvattende analyse van de betrouwbaarheid

De 44 bronnen in dit rapport verschillen sterk in betrouwbaarheid, en we hebben ze daarom ook verschillend gebruikt. De **kern van het rapport rust op primaire, onafhankelijke bronnen**: de CBS-dataset en CBS-publicaties (cijfers over prijzen, hernieuwbare energie en aardgasvrije woningen), de AVG-wettekst, de ACM, de Rijksoverheid, RVO en het PBL. Deze bronnen scoren op bijna alle letters een 4 of 5 en hebben geen commercieel belang bij de uitkomst. Alle harde cijfers in de hoofdstukken 3 en 4 komen uit deze groep.

Een **tweede groep bestaat uit bronnen van de sector zelf**: Enexis, Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, de leveranciers (Essent, Engie, Vattenfall, Pure Energie) en de vakmedia Solar Magazine en Duurzaam Ondernemen. Deze bronnen zijn deskundig en meestal nauwkeurig, maar scoren lager op Purpose: zij informeren én profileren. Wij hebben de cijfers daaruit waar mogelijk gecontroleerd met een tweede bron (bijvoorbeeld de wachtlijstcijfers bij Netbeheer Nederland én Duurzaam Ondernemen, de bijmengverplichting bij Engie én Vattenfall) en uitspraken geformuleerd als "Enexis stelt dat".

De **zwakste groep zijn de commerciële vergelijkingssites** (Keuze.nl, Overstappen.nl, Selectra, Energievergelijk). Zij scoren laag op Authority en Purpose omdat zij verdienen aan overstappende klanten. We hebben ze alleen gebruikt voor eenvoudige, controleerbare feiten (klantaantallen, het aantal vergunningen, de uitleg van de energierekening) en nooit als enige bron voor een conclusie. Hetzelfde geldt voor de milieuorganisaties (Greenpeace et al., WISE,

BNNVARA): zij zijn deskundig en transparant over hun methode, maar hebben een duidelijk standpunt. Hun scores hebben we daarom naast de wettelijk verplichte stroometiketten gelegd.

Het grootste aandachtspunt is **actualiteit**: de laatste volledige Groene Stroom Ranglijst is uit 2022 en de CBS-tarieventabel stopt in 2023. Voor de opdracht (het jaar 2022) is dat geen probleem, maar voor de leveranciersvergelijking hebben we de ranking aangevuld met stroometiketten en een analyse uit 2025. Over het geheel genomen is de bronnenbasis van dit rapport betrouwbaar: elke conclusie steunt op minstens één onafhankelijke bron, en bronnen met een belang zijn als zodanig benoemd.

Bijlage B: Python-code voor figuur 1

De grafiek in paragraaf 3.2 is gemaakt met Python 3, pandas en matplotlib. De maandwaarden zijn handmatig overgenomen uit StatLine-tabel 84672NED (CBS, 2023a), omdat de CBS-API vanuit onze werkomgeving niet bereikbaar was. Het script schrijft ook het CSV-bestand *energietarieven_2022.csv* weg, zodat de data herbruikbaar is in de volgende sprint.

```
"""
Verloop van de gemiddelde variabele leveringstarieven voor consumenten in 2022.
Bron: CBS StatLine, tabel 84672NED "Gemiddelde energietarieven voor consumenten, 2018-2023".
Tarieven zijn de gemiddelde variabele leveringstarieven voor nieuwe contracten, inclusief btw.
Let op: vanaf november 2022 gebruikt het CBS een nieuwe meetmethode.
"""

import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

maanden = ["jan", "feb", "mrt", "apr", "mei", "jun",
            "jul", "aug", "sep", "okt", "nov", "dec"]
gas = [1.1956, 1.1247, 1.8451, 1.6844, 1.4220, 1.2181,
        1.5908, 2.1147, 2.7706, 2.7830, 1.8201, 1.8201] # euro per m3
elek = [0.3169, 0.2966, 0.4814, 0.4363, 0.3613, 0.3342,
         0.4187, 0.5028, 0.6439, 0.6588, 0.5266, 0.5200] # euro per kWh

df = pd.DataFrame({"maand": maanden, "gas_eur_m3": gas, "elektriciteit_eur_kwh": elek})
df.to_csv("energietarieven_2022.csv", index=False)
print(df.to_string(index=False))

BLAUW, ORANJE, INKT, GRIJS = "#2a78d6", "#eb6834", "#0b0b0b", "#52514e"
plt.rcParams.update({"font.family": "DejaVu Sans", "font.size": 10})

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(7.2, 6.4), sharex=True)
fig.patch.set_facecolor("white")

def paneel(ax, waarden, kleur, titel, eenheid, fmt):
    ax.plot(maanden, waarden, color=kleur, linewidth=2, marker="o",
            markersize=5, markerfacecolor=kleur, markeredgewidth=1.5)
    ax.set_title(titel, loc="left", fontsize=11, fontweight="bold", color=INKT, pad=8)
    ax.set_ylabel(eenheid, color=GRIJS)
    ax.grid(axis="y", color="#e6e6e3", linewidth=0.8)
    for kant in ("top", "right", "left"):
        ax.spines[kant].set_visible(False)
    ax.spines["bottom"].set_color("#c9c9c5")
    ax.tick_params(colors=GRIJS, length=0)
    ax.set_ylim(0, max(waarden) * 1.25)
    # Selectieve directe labels: begin, piek en eind
    piek = max(range(12), key=lambda i: waarden[i])
    for i in (0, piek, 11):
        ax.annotate(fmt.format(waarden[i]).replace(".", ","), (i, waarden[i]),
                    textcoords="offset points", xytext=(0, 9), ha="center",
                    fontsize=9, color=INKT)

paneel(ax1, gas, BLAUW, "Gas: variabele leveringstarief (incl. btw)", "euro per m³", "€ {:.2f}")
```

```

paneel(ax2, elek, ORANJE, "Elektriciteit: variabel leveringstarief (incl. btw)", "euro per kWh", "€
{:.3f}")

# Gebeurtenissen die de schommelingen verklaren
for ax in (ax1, ax2):
    ax.axvline(1.75, color="#c9c9c5", linewidth=1, linestyle=(0, (3, 3))) # 24 feb: inval
    ax.axvline(6.0, color="#c9c9c5", linewidth=1, linestyle=(0, (3, 3))) # 1 jul: btw 9%
ax1.text(1.85, ax1.get_ylim()[1] * 0.93, "24 feb: Russische inval", fontsize=8, color=GRIJS)
ax1.text(6.1, ax1.get_ylim()[1] * 0.93, "1 jul: btw 21% → 9%", fontsize=8, color=GRIJS)
ax2.set_xlabel("2022", color=GRIJS)

fig.suptitle("Energietarieven voor consumenten per maand, 2022", x=0.02, ha="left",
             fontsize=13, fontweight="bold", color=INKT)
fig.text(0.02, 0.012, "Bron: CBS StatLine, tabel 84672NED (gemiddelde tarieven van nieuwe variabele
contracten, incl. btw).\n"
        "Vanaf november 2022 gebruikt het CBS een nieuwe meetmethode.", fontsize=7.5, color=GRIJS,
        va="bottom")
fig.tight_layout(rect=(0, 0.05, 1, 0.96))
fig.savefig("figuurl_energietaarieven_2022.png", dpi=220)
print("opgeslagen: figuurl_energietaarieven_2022.png")

```

Bijlage C: Ingevulde Checklist Rapporteren

We hebben het rapport gecontroleerd met de Checklist Rapporteren van de opleiding. Per element staat of het aanwezig is en waar het te vinden is.

Onderdeel	Element	Aanwezig	Waar / toelichting
Omslag en titelpagina	Titel (en evt. ondertitel) dekt (dekken) de lading	Ja	"Onderzoek de Nederlandse energiemarkt" met ondertitel over Enexis
	Er staat geen "template" op de titelpagina	Ja	Eigen titelpagina in de huisstijl van ons sprint 1-rapport
	Naam auteur(s)	Ja	Vier namen met studentnummers op de titelpagina
	Naam opdrachtgever / organisatie	Ja	Enexis Netbeheer (casusorganisatie) en De Haagse Hogeschool
	Naam vak	Ja	DataLab 1, Applied Data Science & AI
	Plaats, datum	Ja	Den Haag, 6 oktober 2026
Inhoudsopgave	Nummers en titels van hoofdstukken en paragrafen	Ja	Automatische inhoudsopgave (Word: klik met rechts, Veld bewerken)
	Verband tussen hoofdstuk en paragrafen	Ja	Paragrafen genummerd 2.1, 2.2 enz.
	Titels kernachtig geformuleerd	Ja	Korte titels, deels als vraag
	Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen (evt.)	N.v.t.	Afkortingen (ACM, AVG, AP, GW, MW, TTF) worden bij eerste gebruik uitgeschreven
	Literatuurlijst (heeft geen hoofdstuknr.!))	Ja	Literatuurlijst zonder nummer, na hoofdstuk 6
	Bijlagen met nummer en titel (heeft geen hoofdstuknr.!))	Ja	Bijlage A, B en C met titel, zonder hoofdstuknummer
Kern	Paginanummering	Ja	Voettekst "Pagina X"
	De kern volgt een logische structuur	Ja	Volgorde van het rapporttemplate: markt, prijs en capaciteit, duurzaamheid, organisatie, conclusies
	Eén onderwerp per alinea	Ja	Gecontroleerd per hoofdstuk
	Alinea's bevatten duidelijke kernzin	Ja	Kernzin vooraan, vaak vetgedrukt
	Argumentatie op orde	Ja	Elke conclusie steunt op cijfers met bronvermelding
	Rapportindeling volgens inhoudsopgave	Ja	Inhoudsopgave is automatisch gegenereerd uit de koppen

Onderdeel	Element	Aanwezig	Waar / toelichting
	Verwijzingen naar bijlagen aanwezig (evt.)	Ja	Verwijzingen in hoofdstuk 1, 3.2 en bijlage A
	Volgens richtlijnen APA	Ja	In de tekst (auteur, jaar) en alfabetische literatuurlijst
Bijlagen	Zelfstandig leesbaar	Ja	Elke bijlage begint met een korte inleiding
Algemeen	Het eindproduct is goed verzorgd (lay-out en wijze van aanleveren)	Ja	Huisstijl van sprint 1; aangeleverd als Word-document via Brightspace
	Publieksgericht: begrijpelijk en leesbaar voor de doelgroep	Ja	Geschreven voor de directie van Enexis en de coaches; vaktermen uitgelegd
	Publieksgericht: vormgeving aangepast aan de doelgroep	Ja	Tabellen en één grafiek voor overzicht
	Spelling correct	Ja	Spellingscontrole uitgevoerd
	Taalkundig correct	Ja	Door twee groepsleden nagelezen

Tabel C.1. Ingevulde Checklist Rapportereren.